



Documento Metodológico

VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal



VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS
Octubre 2022



Tabla de contenido

1.	Introducción	4
2.	Contexto metodológico.....	6
2.1.	Antecedentes del producto estadístico	6
2.1.1.	Antecedentes de la actual versión del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal ..	6
2.2.	Objetivos del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal	8
2.2.1.	Objetivo general.....	8
2.2.2.	Objetivos específicos.....	8
3.	Marco de Referencia	10
3.1.	Marco conceptual	10
3.2.	Referencias internacionales	12
4.	Diseño estadístico	13
4.1.	Población objetivo.....	13
4.2.	Marco estadístico	14
4.3.	Cobertura geográfica.....	15
4.4.	Unidades estadísticas.....	15
4.5.	Definición de variables	16
4.6.	Nomenclatura utilizada	18
4.7.	Diseño estadístico según fuentes.....	18
4.7.1.	Definición del tipo de censo	18
4.7.2.	Actualización cartográfica	18
4.8.	Medidas de precisión	19
4.8.1.	Control de la cobertura territorial.....	19
4.8.2.	Control de la superficie gestionada.....	20
5.	Metodología de recolección datos.....	22
5.1.	Técnica y métodos de recolección de datos	22
5.1.1.	Organización del trabajo de recolección de datos estrategia web	22
5.1.2.	Organización del trabajo de recolección de datos estrategia en terreno.....	22
5.1.3.	Estructura organizativa del equipo de recolección	25
5.1.4.	Impacto de la pandemia en el proceso de recolección de datos.....	27
5.2.	Diseño del instrumento de captura de la información	28
5.2.1.	Diseño del cuestionario censal.....	28



5.2.2.	Estructura del cuestionario	28
5.3.	Plan de pruebas.....	32
5.4.	Método de capacitación para la recolección de datos	36
5.5.	Métodos de supervisión.....	38
5.5.1.	Supervisión de la estrategia de recolección de datos en terreno.....	38
5.5.2.	Supervisión estrategia de recolección de datos web.....	40
6.	Metodología de procesamiento de datos	41
6.1.	Integración de datos	42
6.2.	Revisión y validación	42
6.2.1.	Validación de tercer nivel.....	43
6.2.2.	Resguardo de las definiciones conceptuales.....	43
6.2.3.	Consistencia intra-cuestionario.....	44
6.3.	Proceso de edición	44
7.	Análisis de resultados.....	46
7.1.	Análisis de datos preliminar	46
7.2.	Aplicación del control de divulgación	46
7.3.	Finalización de los resultados.....	48
8.	Alcance de la presentación de los resultados	49
8.1.	Productos estadísticos a publicar y difusión de resultados	49
8.2.	Marco institucional y legal	51
9.	Glosario	52
10.	Bibliografía	56



1. Introducción

El VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal (CAF 2021) es una operación estadística realizada en todo el territorio nacional constituyendo la fuente de información más importante y actualizada de datos estructurales del sector silvoagropecuario, los cuales podrán ser utilizados por el sector público y privado para la toma de decisiones económicas bien informadas y para orientar la planificación, formulación e implementación de programas y políticas públicas sectoriales, así como para el desarrollo del marco muestral de las estadísticas intercensales.

El CAF 2021 fue planificado, ejecutado, procesado y difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) en convenio con la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura.

Es importante indicar que los censos agropecuarios son la fuente primaria de información estadística de un país, y según recomendaciones internacionales se deben aplicar cada diez (10) años (FAO, 2016). Sin embargo, en el año 2007 se llevó a cabo el anterior censo agropecuario y forestal en Chile, transcurriendo 14 años hasta la ejecución del actual, período en el cual el sector silvoagropecuario ha experimentado cambios en su estructura productiva como en su distribución territorial.

La ejecución del operativo del CAF 2021 se realizó entre el 10 de marzo y el 10 de junio de 2021, considerando una extensión hasta el 30 de junio del mismo año para algunas regiones del país. El periodo de referencia de los datos se estructuró en función de los objetivos de las preguntas del cuestionario censal, en donde se definieron tres fechas de referencia: (1) día de referencia, el cual correspondió al primer día de recolección de datos, es decir, el 10 de marzo de 2021; (2) año agrícola de referencia, que abarcó el período entre el 01 de mayo de 2020 y el 30 de abril de 2021; y (3) año calendario, el cual comprendió entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Este operativo censal presentó un gran desafío tanto en su planificación como ejecución, debido en parte al contexto país en el cual se llevó a cabo. En principio, fue afectado por el estallido social iniciado en octubre de 2019, y posteriormente debido a la situación de emergencia sanitaria nacional e internacional por la pandemia COVID-19, la cual comienza a afectar a Chile desde marzo de 2020. Sumado a lo anterior, el CAF 2021 enfrentó el desafío de incorporar nuevas tecnologías para la captura de datos, lo que llevó a implementar dos estrategias de recolección las cuales fueron: (1) estrategia web con recolección de datos a través de plataforma en internet¹; y (2) estrategia en terreno con entrevistas presenciales a través de un Dispositivo Móvil de Captura (DMC)².

Ambas estrategias se realizaron en paralelo, no obstante, la estrategia web realizó un contacto previo con los informantes de manera de contar con la ubicación geográfica de las UPA, superficie que fue incorporada a la cartografía oficial del CAF 2021 disponible en los DMC de quienes realizaron la recolección en terreno, permitiendo la coordinación de ambas estrategias. La recolección de

¹ Esta modalidad corresponde a un modo de recolección de datos autoadministrado (CAWI: *Computer Aided Web Interviewing*).

² El DMC corresponde al modo de recolección a través de una entrevista personal (CAPI: *Computer-Assisted Personal Interviewing*).



datos en papel solo se utilizó en la estrategia de terreno para casos específicos relacionados con contingencias del operativo.

El presente documento describe los principales aspectos metodológicos involucrados en el operativo censal, abordando los objetivos del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal; el marco conceptual y las referencias internacionales; el diseño estadístico; la elaboración de las estrategias de recolección de datos y las pruebas involucradas para asegurar el correcto funcionamiento durante el operativo; actividades desarrolladas en el procesamiento de datos y la aplicación del control de divulgación; finalmente se hace referencia a la difusión de los productos oficiales del CAF 2021.



2. Contexto metodológico

2.1. Antecedentes del producto estadístico

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es la principal agencia de las Naciones Unidas que proporciona directrices para la recolección de datos de censos agropecuarios en todo el mundo. Estos lineamientos son entregados a través del Programa del Censo Agropecuario Mundial (CAM), el cual nace bajo el alero del Instituto Internacional Agrícola (IIA) en 1930, para luego ser promovidos por FAO a partir de 1950. Hasta la fecha se han desarrollado diez versiones del CAM.

El CAF 2021 toma como soporte técnico y operativo el Programa Mundial del Censo Agropecuario 2020 (CAM 2020), que se basa en las experiencias extraídas de los procesos censales realizados en los países miembros, sumado al contexto actual y futuro, considerando las nuevas necesidades de datos de los usuarios y la diversificación de estos.

Este programa otorga directrices sobre conceptos, definiciones, clasificaciones y al mismo tiempo promueve la disponibilidad de los datos estructurales del sector silvoagropecuario comparables a escala internacional (FAO, 2016). Además, indica que en cuanto a los datos que, por lo general, son recogidos en un censo agropecuario, se considera el tamaño de la Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), la tenencia y el uso de la tierra, el área agrícola, área regada y nivel de tecnificación, las existencias ganaderas, mano de obra, entre otros parámetros relevantes para el sector silvoagropecuario.

En Chile, desde 1930 hasta la fecha, el INE ha sido la institución encargada de realizar los censos agropecuarios en el país, ejecutados en los años 1930, 1936, 1955, 1965, 1976, 1997, 2007 y 2021. Cabe mencionar que todos se han guiado por las directrices entregadas por FAO a través de CAM.

El anterior censo silvoagropecuario ejecutado en el país fue el realizado en el año 2007, y según la temporalidad entre censos, el siguiente correspondía ser ejecutado en el año 2017. Sin embargo, la realización del Censo de Población y Vivienda, requirió la postergación al año 2020, derivando en un nuevo aplazamiento debido a la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19, siendo finalmente ejecutado en 2021, aún con restricciones a la movilidad de las personas por razones sanitarias.

2.1.1. Antecedentes de la actual versión del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

Al CAF 2021 se le incorporaron modificaciones conceptuales y metodológicas respecto a la versión de 2007, que responden a las necesidades de información surgidas con los cambios que ha experimentado el sector en los últimos 14 años, atendiendo también a temáticas entregadas en los lineamientos de la CAM 2020.

En consecuencia, el CAF 2021 presenta un cambio conceptual en su unidad de análisis, respecto del CAF de 2007.



Unidad Productiva Agropecuaria (UPA) - 2021	Explotación agropecuaria - 2007
<i>"Es una unidad económica de producción agrícola y/o ganadera y/o forestal, bajo gestión única por un(a) productor(a), sin consideración de tenencia y/o tamaño, que comprende todo el ganado mantenido en ella y toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agrícolas. La UPA puede comprender un predio o varios predios colindantes o separados. La UPA abarca todo el territorio nacional. Para este censo son también unidades de análisis los predios agrícolas y los establecimientos que conforman la UPA."</i>	<i>"Es todo terreno con actividad agrícola, ganadera y/o forestal explotada por un productor, sin consideración de tenencia o tamaño. La explotación puede comprender parte de un predio, así como uno o varios predios colindantes o separados, ubicados en una misma comuna y siempre que en conjunto formen la misma unidad técnica."</i>

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

La modificación en la definición significó un cambio en la conformación de la unidad de análisis al momento de la recolección de datos. En 2021, lo que define a la UPA es la gestión única bajo la persona productora, independientemente de la ubicación de sus predios, ya sea en distintas comunas o regiones, mientras tanto, la Explotación Agropecuaria en el censo 2007 se definió dentro de los límites comunales, es decir, se contabilizó en cada comuna donde se desarrolló la actividad silvoagropecuaria aun cuando la gestión haya estado bajo la misma UPA. De lo anterior resulta que el número de explotaciones agropecuarias sea mayor que las UPA, porque divide la unidad productiva según su ubicación espacial en función de la comuna.

A diferencia de la explotación agropecuaria, la UPA puede estar conformada por establecimientos, que, si bien presentan límites regionales, son una unidad instrumental que permite organizar la información recolectada de las UPA que cuentan con más de una unidad administrativa.

Cuadro 2. Definición establecimiento agropecuario

Establecimiento Agropecuario
<i>Corresponde a unidades operativas asociadas a una UPA, las que son administradas de forma separada (administrador distinto). El establecimiento agropecuario puede comprender un predio o varios predios colindantes o separados, siempre que en su conjunto estén bajo una administración única y ubicados en una misma región.</i>

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

El CAF 2021 fue realizado con dos estrategias de recolección de datos. La estrategia en terreno consistió en barrer todo el territorio definido para ello con la aplicación del cuestionario censal a la UPA de manera presencial mediante el DMC. La estrategia web, por su parte, fue respondida directamente por los informantes a través de la plataforma web. Esta estrategia permitió facilitar la operatividad del cambio conceptual de la unidad de análisis al realizar el contacto a nivel centralizado con el(la) informante, para la conformación de la UPA.

La incorporación de DMC y la plataforma web para la recolección de datos, en lugar del cuestionario censal en papel, permitió realizar una entrevista más fluida ya que contaba con saltos de preguntas según las respuestas del(la) informante y así se evitó que el informante fuera consultado por preguntas que no fueran atingentes a su estructura productiva. El aplicativo, también facilitó la



incorporación de un mayor detalle en las posibilidades de respuesta. Adicional a esto, el cuestionario censal incluyó nuevas temáticas como: la actividad primaria; destino de la producción; prácticas de manejo y medio ambiente; identificación de administrador y su caracterización, en los terrenos productivos no trabajados y se identifica la razón de estos; actividades productivas del hogar del productor(a); ventas de la UPA y existencias ganaderas en veranadas, las cuales no se encontraban presente en el censo 2007.

Por otra parte, el criterio de inclusión utilizado en el CAF 2021³ guarda relación con la superficie y la realización de ventas. Lo anterior, tiene como objetivo excluir aquellos terrenos que, si bien pueden tener roles agrícola, ganadero o forestal, no cuentan con actividad silvoagropecuaria y que tienen otros fines distintos a los productivos del sector⁴. Lo anterior, responde a la incorporación de la dimensión económica en la unidad respecto al CAF 2007, considerando la venta (incluye trueque) de su producción o parte de ella durante el periodo de referencia, independiente del monto y la periodicidad de ésta, y del tamaño de la superficie.

Para el CAF 2007 se consideraban como criterios de inclusión superficies mínimas de cultivos y existencias mínimas ganaderas y no se contó con la incorporación de esta dimensión económica de ventas.

La indagación operativa consistió en una secuencia de preguntas que permitió identificar cuando realizar un cuestionario censal, en función de contar con los criterios de inclusión. Por otra parte, en el caso de que el terreno por el cual se consultaba, presentaba actividad, pero no cumplía con la dimensión económica (venta) y su superficie era inferior a las dos hectáreas, se aplicaba un cuestionario abreviado con el fin de realizar una caracterización básica del terreno.

La finalidad del cuestionario abreviado, que no se contempló en el Censo 2007, fue dar completitud a la superficie agrícola recopilando información sobre aquellos terrenos que teniendo un destino agrícola no realizan una producción comercial, sino más bien tiene una orientación hacia el autoconsumo.

2.2. Objetivos del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

2.2.1. Objetivo general

Obtener información sobre la estructura productiva y distribución territorial de la actividad agropecuaria y forestal que se desarrolla en el territorio nacional, información que se utilizará como base para la elaboración de estadísticas intercensales.

2.2.2. Objetivos específicos

- Actualizar la estructura productiva del sector agropecuario y forestal y su distribución territorial.
- Proveer información para la definición de marcos muestrales de estadísticas del sector.
- Proveer información para la vinculación con registros administrativos para generar estadísticas del sector.

³ Los criterios de inclusión se abordan en 4.1. Población objetivo.

⁴ Como son las parcelas de agrado, lugares de esparcimiento, recreacionales, entre otros.



- Suministrar información para el seguimiento y caracterización de políticas públicas que no posean fuentes de información complementarias con énfasis en medio ambiente, agricultura familiar campesina y género.



3. Marco de Referencia

El CAF 2021 utiliza como marco conceptual los lineamientos entregados por la FAO a través del CAM 2020, considerando aspectos conceptuales y operativos.

3.1. Marco conceptual

Dentro de los criterios y definiciones que el CAF 2021 utilizó como referencia se encuentran los objetivos básicos de los censos agropecuarios, que guardan relación con la recolección de datos sobre la estructura del sector; suministrar datos para las estadísticas agropecuarias continuas y; proporcionar marcos que sirvan para encuestas agropecuarias por muestreo.

Dado que los censos agropecuarios suelen realizarse cada 10 años, proporcionando un panorama general del sector a nivel nacional, capturando tendencias o cambios estructurales es que el CAM 2020, según las experiencias internacionales, incorpora temas que atienden las nuevas necesidades de información por parte de los usuarios. Estos nuevos ítems fueron abordados y analizados por el CAF 2021.

El CAF 2021 aborda 21 de los 23 ítems esenciales recomendados en el CAM 2020, excluyendo la existencia de acuicultura y cantidad de cultivos permanentes arbóreos en plantaciones esporádicas ya que hacen relación al número de árboles cuando el censo recolecta información en hectáreas. Los ítems esenciales abordados por el CAF 2021 corresponden a:

- Identificación y ubicación de la explotación agropecuaria⁵
- Condición jurídica del productor(a) agropecuario (Tipo de productor(a))
- Sexo del productor(a) agropecuario
- Edad del productor(a) agropecuario
- Finalidad principal de la producción de la explotación
- Otras actividades económicas del hogar
- Área total de la explotación
- Área de la explotación por tipos de uso de la tierra
- Área de la explotación por tipos de tenencia de la tierra
- Área de tierra realmente regada: riego parcial y totalmente controlado
- Área de cultivos temporales cosechados (para cada tipo de cultivo temporal)
- Área de cultivos permanentes productivos y no productivos en plantaciones compactas (para cada tipo de cultivo permanente)
- Utilización de cada tipo de fertilizante
- Tipo de sistema ganadero
- Número de animales
- Número de hembras reproductoras
- Utilización de plaguicidas agrícolas
- Tamaño del hogar por sexo y grupos de edad
- Determinar si el trabajo en la explotación es la actividad principal

⁵ El equivalente a la explotación agropecuaria definida en el CAM 2020, encuentra su contraparte en la UPA en el caso del CAF 2021.



- Tiempo de trabajo en la explotación
- Número de empleados y tiempo de trabajo en la explotación por sexo

Los periodos de referencia para la recolección de datos de un censo agropecuario suelen ser el año de referencia, que dentro de las posibilidades se encuentra el año agrícola, que permite facilitar la entrega de información ya que la actividad agrícola puede responder a condiciones estacionales, y se utiliza el día de referencia principalmente para la contabilización de existencias ganaderas.

El CAM 2020 aborda los distintos enfoques posibles de llevar a cabo un censo agropecuario, en función de los objetivos, planificación y diseño del operativo. En el caso del CAF 2021 implementó un enfoque clásico, ya que *“se lleva a cabo como una única operación en la que se registra toda la información del censo”*. El enfoque clásico, puede considerar un cuestionario corto, que en caso de CAF 2021 fue llamado cuestionario abreviado, en tanto, el cuestionario “largo” se aplicó a las unidades que cumplieran con los criterios de inclusión, permitiendo capturar ítems estructurales y otros adicionales según las necesidades de información que se requirió atender con el operativo.

Se proporcionaron definiciones conceptuales que sirvieron de guía al momento de establecer las unidades de análisis. Dentro de los elementos adoptados por el CAF 2021 para la conceptualización de la UPA estuvieron:

“Una explotación agropecuaria es una unidad económica de producción agropecuaria bajo gestión única, que comprende todo el ganado mantenido en ella y toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agrícolas, independientemente del título, forma jurídica o tamaño.”

“Las tierras de la explotación agropecuaria pueden constar de una o más parcelas, situadas en una o más áreas separadas en una o más divisiones territoriales o administrativas...”

También se abordaron las complejidades de explotaciones agropecuarias, incluyendo instituciones públicas con estructuras complejas, introduciéndose el concepto de establecimiento.

El CAM 2020 define al productor(a) agropecuario como *“la persona civil, grupo de personas civiles o persona jurídica que toma las decisiones principales sobre el uso de los recursos y ejerce el control de la gestión de las actividades de la explotación agropecuaria. Tiene responsabilidades técnicas y económicas y puede asumirlas directamente o delegar las relacionadas con la gestión del trabajo diario a un gerente contratado.”*

Por otra parte, una fracción importante de las *explotaciones* se encuentra vinculada al hogar, por tanto, es una dimensión relevante a incorporar en el diseño de un censo agropecuario.

Al momento de definir las unidades de análisis, el CAM 2020 señala las posibilidades de establecer criterios mínimos de inclusión, ya que existe un gran número de *explotaciones* muy pequeñas que no resultan rentables dado los costos de la recolección de datos y su contribución a la estructura productiva nacional. Sin embargo, en numerosos países en desarrollo, la agricultura en pequeña escala contribuye de manera significativa al suministro de alimentos para los hogares y suele ser una fuente importante de ingresos complementarios de los hogares, por lo que, en aquellos casos, parece ser importante para la determinación de políticas públicas sectoriales, la inclusión de dichos terrenos en cada censo. En el CAF 2021, el criterio de inclusión busca diferenciar aquellas unidades orientadas al autoconsumo de aquellas unidades que responden a la dimensión económica, tal como se indica en la definición de la *explotación* agropecuaria.



El CAM 2020 define la cobertura de un censo agropecuario como todas las actividades agropecuarias que se llevan a cabo en el país. Lo anterior puede llevar a la exclusión de zonas con fines operativos, tales como zonas urbanas, desérticas, terrenos con fines distintos a los productivos del sector agropecuario y forestal o que presenten problemas de seguridad, entre otras. La construcción de la cartografía oficial del CAF 2021 permitió demarcar dichas áreas, facilitando también la comunicación entre la estrategia de recolección de terreno y web. Contribuyendo a un operativo más eficiente, focalizando el recorrido del personal de recolección en terreno⁶.

Finalmente, CAM 2020 plantea algunos de los métodos de enumeración utilizados con más frecuencia para recolectar el censo agropecuario, los cuales son fortalecidos con las nuevas tecnologías como sistemas de información geográfica (SIG) y las posibilidades de georreferenciar la gestión, apoyando la construcción de futuros marcos y la vinculación con otras fuentes de información espacial. El CAF 2021, implementó dos modalidades: 1) recolección de datos autoadministrado (CAWI: *Computer Aided Web Interviewing*), que se realizó bajo la estrategia web y; 2) recolección de datos a través de una entrevista personal (CAPI: *Computer-Assisted Personal Interviewing*), que se realizó bajo la estrategia en terreno.

3.2. Referencias internacionales

Dentro de las experiencias internacionales se revisó la información disponible para 18 países: Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, México, Costa Rica, EE.UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, España, Italia y Alemania.

Dentro de los aspectos revisados estuvieron los objetivos, tipo de enumeración definiciones conceptuales, temas considerados, formas de recolección, utilización de DMC, entre otros.

Dentro de las experiencias revisadas se identificaron criterios de inclusión para la realización del cuestionario, que permitieron atender la definición de explotación agropecuaria respondiendo a la dimensión productiva. Así como también se revisaron los contenidos abordados en las cédulas censales, relacionadas con la incorporación de variables medioambientales; acceso y uso de energía; incorporación del uso de nuevas tecnologías; características del trabajo realizado en la explotación como jornada, funciones y temporalidad; actividades anexas a la actividad agrícola; sistemas de riego utilizados, acceso al recurso hídrico y disponibilidad; inclusión de preguntas sobre educación del(la) productor(a) y de los miembros del hogar rural; preguntas sobre medios informativos de temas silvoagropecuarios a nivel nacional y; consultas respecto del acceso a créditos y financiamiento rural.

⁶ Mayores detalles en 4.7.2. Actualización de la Cartografía, donde se describe cada una de las categorías que forman parte del marco geográfico.



4. Diseño estadístico

4.1. Población objetivo

La población objetivo del CAF 2021 correspondió a todas las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) existentes en el territorio nacional en año agrícola de referencia 2020- 2021⁷.

Tal como se indicó en el

Cuadro 1, la UPA es la unidad económica de producción agrícola y/o ganadera y/o forestal, bajo gestión única de una persona productora, sin consideración de tenencia y/o tamaño, que comprende todo el ganado mantenido en ella y toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agrícolas. Una UPA puede comprender un predio agrícola, un predio o varios predios colindantes o separados, los cuales pueden estar ubicados en una misma o distinta región o comuna.

Lo anterior, significa abarcar todos los terrenos con actividad silvoagropecuaria existentes en el territorio nacional, por tanto, es necesario excluir aquellos terrenos con fines distintos a los productivos del sector agropecuario y forestal, como son las parcelas de agrado o predios que ocupan la clasificación de “Bien Raíz Agrícola”, pero están destinados a labores de esparcimiento, recreacionales, jardines u otros.

Adicionalmente, para la atención de la dimensión económica de la UPA, fue necesario establecer criterios de inclusión que permitieran determinar los casos donde correspondía la aplicación del cuestionario (extendido). Así, el criterio de inclusión correspondió a: la presencia de un informante idóneo para responder el censo; una superficie igual o mayor a dos hectáreas o; la realización de ventas durante el año agrícola de referencia (incluye trueque).

En aquellos casos donde los terrenos con actividad silvoagropecuaria no cumplían los criterios de inclusión⁸, se aplicó un cuestionario abreviado (unidades de autoconsumo) que tuvo como objetivo realizar una breve caracterización de la actividad presente, a través de un número acotado de preguntas.

Para hacer operativa la definición de la UPA fue necesario realizar una serie de preguntas secuenciales, las cuales tienen diferentes caminos en base a las respuestas que se van dando, lo que se denominó indagación operativa⁹, acción que permitió determinar cuándo fue necesario aplicar un cuestionario censal y qué tipo de cuestionario aplicar.

⁷ El personal de recolección debía aplicar el cuestionario censal a la persona productora del año agrícola 2020-2021. Si en la recolección realizada en los meses de mayo y junio 2021 se presentaba el caso de un(a) productor(a) que había iniciado la actividad agrícola en el terreno después del 30 de abril 2021 quedaba fuera de la población objetivo y el personal recolector debía contactar a quien trabajó el terreno durante el año agrícola de referencia.

⁸ De esta manera el criterio de exclusión corresponde a predios con una superficie inferior a dos hectáreas y que no hayan realizado ventas en el año agrícola de referencia.

⁹ Para mayor detalle ver el Manual de terreno y el cuestionario censal.



4.2. Marco estadístico

Según lo señalado por la FAO (2018) en el CAM 2020, la manera más utilizada por los censos agropecuarios para identificar el marco estadístico corresponde a la lista de las unidades estadísticas a enumerar. Este listado puede obtenerse considerando diversas fuentes tales como censos anteriores, actualizados con registros administrativos y otras fuentes de datos.

Dando cumplimiento a lo anterior, CAF 2021 elaboró el Listado de Referencia (LdR) que permitió contar con un listado de los(las) posibles productores(as) para censar. El LdR contempló las siguientes fuentes de información:

- Predios considerados bien raíz agrícola, forestal y/o agroindustrial del Servicio de Impuestos Internos (SII) del segundo semestre de 2018.
- Lista de personas productoras del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2007.
- Lista de las empresas agropecuarias identificadas por el INE, en su Marco Maestro de Empresas versión 2018.
- Lista de las Comunidades Agrícolas Históricas, reguladas por el Ministerio de Bienes Nacionales.
- Lista de Comunidades Indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).
- Lista de organismos públicos e instituciones sin fines de lucro identificadas por el INE.
- Lista de productores(as) a partir de registros de instituciones o servicios ligadas al sector silvoagropecuario.
- Otras fuentes complementarias.

El CAM 2020 también señala las dificultades adicionales que presenta la construcción de este tipo de marco, por las posibles desactualizaciones de la información de los registros que suelen realizarse con fines administrativos, y no necesariamente coincide con la definición de la unidad de análisis del censo, la UPA en el caso de Chile.

También indica que, frente a la ausencia de registros adecuados para elaborar un listado base para el marco estadístico, recomienda la organización y distribución del territorio nacional en distritos censales, para su posterior visita e identificación de las unidades productivas agropecuarias. En el caso del CAF 2021 la subdivisión del territorio fue en base a sectores censales para la organización del trabajo del equipo de recolección en terreno, siendo la cartografía censal fundamental para la distribución del territorio durante el periodo de recolección de datos (ver 4.7.2, actualización cartográfica).

Asimismo, señala que los censos agropecuarios suelen utilizar una combinación de marcos. El CAF 2021 utilizó esta alternativa al combinar el listado de referencia y la división del territorio nacional. Para ello el LdR, fue utilizado como una guía de apoyo al personal de recolección que tuvo que visitar todas las unidades productivas que encontrara en su sector censal.

Lo anterior, permitió contar con un listado de potenciales productores o productoras que se encontrarían durante el operativo, sin embargo, el LdR no permitía conformar la UPA por lo cual dicha identificación se realizó durante la recolección de datos. El objetivo del LdR fue apoyar el trabajo en terreno complementándose con la cartografía que permitió orientar el recorrido del



personal recolector, entregando la mayor cantidad de antecedentes posibles para poder realizar su labor.

En el caso de la recolección de datos a través de la plataforma online, se realizó la conformación de la UPA previo al proceso de recolección de datos. Esta indagación operativa permitió contar en forma anticipada con la superficie y ubicación de los predios, información que fue insumo para actualizar la cartografía censal y orientar las áreas de recolección de la estrategia en terreno, aumentando la eficiencia de la estrategia de recolección de datos en terreno y evitando la duplicación de información entre ambas estrategias.

4.3. Cobertura geográfica

La cobertura del CAF 2021 corresponde a todo el territorio nacional con actividad silvoagropecuaria, un total de 345 comunas, excluyendo la comuna de la Antártica Chilena perteneciente a la región de Magallanes.

Dado lo anterior se excluyen las zonas urbanas¹⁰ y aquellas que no presentan actividad silvoagropecuaria.

4.4. Unidades estadísticas

Se referencia a todas aquellas unidades necesarias dentro del proceso de producción estadística, que son parte del diseño, recolección de datos, procesamiento, análisis y difusión de resultados.

Unidad de análisis: son las unidades que cumplen los requisitos para ser parte de la población objetivo, sobre la que se presentan los resultados o las conclusiones del CAF 2021. En este caso las unidades son:

- Productor(a)
- UPA
- Establecimiento
- Predio agrícola¹¹

Unidades de observación: son las unidades sobre las que recopilan los datos, proporcionando información sobre las unidades de análisis. En este caso son:

- Productor(a)
- UPA
- Establecimiento
- Predio agrícola

¹⁰ Exceptuando aquellas situaciones donde previamente se identifica la presencia de productores(as).

¹¹ Ver definición en capítulo 9. Glosario.



Unidad de información: corresponde a la persona con los conocimientos necesarios para entregar la información solicitada en el cuestionario mayor de 18 años, quién cumplió el rol de informante idóneo. En este caso son:

- Productor(a)
- Gerente; socio(a); representante legal
- Administrador(a)
- Empleado(a) (administrativo(a), secretario(a), contador(a))
- Familiar del productor(a)

La siguiente ilustración resumen las unidades estadísticas consideradas en el CAF 2021.

Figura 1. Resumen de Unidades Estadísticas



4.5. Definición de variables

A continuación, se describen las principales variables que permiten dar cuenta de los objetivos del CAF. Dado el número de variables que están involucradas en la estructura productiva de la actividad agropecuaria y forestal y de modo de facilitar su comprensión, estas se describen a nivel de preguntas.

a) Superficie total del predio (US60): superficie física del predio en la cual el(la) productor(a) realiza las actividades silvoagropecuarias, considera también aquellos suelos que no poseen actividad silvoagropecuaria, pero que se encuentran dentro de la UPA.

b) Uso del suelo en el año agrícola: distribución de la superficie (ha) física utilizada durante el año agrícola de referencia en las 18 categorías de uso de suelo del predio:

- US61_1: Cereales
- US61_2: Leguminosas y tubérculos
- US61_3: Cultivos industriales
- US61_4: Hortalizas, Hongos, Aromáticas, Medicinales y Condimentarias



- US61_5: Frutales
- US61_6: Vides para vinificación y uvas pisqueras
- US61_7: Flores de corte
- US61_8: Semilleros
- US61_9: Viveros y Césped Alfombra
- US61_10: Forrajeras
- US61_11: Plantaciones forestales
- US61_12: Bosque Nativo
- US61_13: Praderas mejoradas
- US61_14: Praderas naturales
- US61_15: Terrenos productivos no trabajados
- US61_16: Matorrales
- US61_17: Terrenos no productivos
- US61_18: Infraestructura

c) Ganadería y aves, ¿Cuál o cuáles estuvieron presentes en el día de referencia en la UPA o establecimiento, si corresponde? (GA152): ganado, aves de corral, colmenares u otros animales de cría presentes el día de referencia en la UPA.

d) Existencias de animales por especies:

- GA161: Total bovinos
- GA172: Total ovinos
- GA180: Total caprinos
- GA182: Total de cerdos
- GA185: Gallos, gallinas, pollos y/o pollas
- GA186: Pavos
- GA187: Patos
- GA188: Gansos
- GA189: Emúes
- GA190: Codornices
- GA191: Faisanes
- GA192: Perdices
- GA193: Avestruces
- GA199: Total colmenares
- GA201: Caballares
- GA202: Mulares y burdéganos
- GA203: Asnales
- GA204: Llamas
- GA205: Alpacas
- GA206: Huarizos
- GA207: Conejos
- GA208: Jabalíes
- GA209: Ciervos



4.6. Nomenclatura utilizada

Para enmarcar los resultados obtenidos en el CAF 2021 se utilizó la CIIU4.CL 2012, que corresponde a la adaptación nacional de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su cuarta revisión.

La CIIU4.CL 2012 ofrece una clasificación jerárquica para las actividades industriales. Por lo tanto, el primer nivel (sección A: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) se divide en tres subdivisiones: 01) Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas; 02) Silvicultura y extracción de madera; y 03) Pesca y acuicultura¹². Estas divisiones, a su vez, se subdividen en grupos y clases correspondientes a actividades más específicas, como la siembra de cultivos y la cría de animales (FAO, 2016).

Para categorizar el nivel educacional del(la) productor(a), se utilizó la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación del año 2011 (CINE 2011).

Finalmente, se utilizó el código único territorial (CUT).

4.7. Diseño estadístico según fuentes

4.7.1. Definición del tipo de censo

La planificación del CAF 2021, se desarrolló con base a la realización de un censo cuyo proceso de empadronamiento de la población objetivo se realizó en su unidad de observación, se definió un periodo de recolección de datos entre el 10 de marzo al 10 de junio de 2021, asimilando a un censo de derecho. El proceso de recolección de datos consideró para algunas regiones una extensión hasta el 30 de junio.

4.7.2. Actualización cartográfica

Como parte de las innovaciones que incorporó el CAF 2021, tomó particular relevancia la cartografía censal que formó parte del marco censal, cuya actualización se realizó previo al proceso de recolección de datos. Esta apoyó la planificación y permitió dar seguimiento a los avances de cobertura durante la recolección de datos.

A partir de la cartografía censal se categorizó la superficie del territorio nacional de manera de orientar el trabajo del personal en terreno, indicando aquellas zonas que debían ser visitadas y aquellas que no. Fueron cuatro las categorías que permitieron focalizar la recolección de datos y una mayor eficiencia del operativo, las que correspondieron a:

1. **Zonas urbanas** (ciudades, poblados, aldeas, etc.) o suelos con un destino distinto al agrícola, agroindustrial o forestal según el SII, dentro de los que se encuentran los habitacionales, industriales, comercio, transporte y sitios eriazos, entre otros.
2. **Zonas sin signos de actividad**¹³: Superficie que, perteneciendo a un rol de destino agrícola, agroindustrial o forestal, no presentó signos de actividad silvoagropecuaria evidentes, esta

¹² El CAF 2021 no incluyó temas de pesca y acuicultura.

¹³ La identificación y marcaje se realizó a través del análisis de las imágenes satelitales por profesionales con competencias en el ámbito de la cartografía y los sistemas de información geográficos (SIG).



categoría se denominó descuento operativo geográfico (DOG). Lo anterior considera condominios, villas, poblaciones, casas y parcelas de agrado o que hayan presentado un cambio de uso de suelo. Por otra parte, también incluye terrenos como desierto, campos de hielo, zonas de alta montaña o lugares donde, dada la naturaleza del terreno y su extensión es muy poco probable encontrar algún informante.

3. **Superficie UPA estrategia de recolección web:** Superficie bajo gestión de productores(as), cuya conformación se realizó previo al proceso de recolección de datos, en esta categoría se encuentra la superficie que pudo ser asociada al territorio.
4. **Superficie estrategia de recolección de terreno (DMC):** Superficie perteneciente a un rol agrícola, agroindustrial o forestal que no le fue asignada alguna de las categorías anteriores, constituyéndose como la **superficie cartográfica** a recorrer por la estrategia de terreno, a través de la aplicación de cuestionarios en Dispositivos Móviles de Captura (DMC), dando completitud al territorio nacional. Esta categoría es la base para la construcción de la superficie de referencia.

La cartografía de los sectores censales asignados a cada persona recolectora estuvo disponible en el DMC, complementándose con la información del LdR asociada a su carga de trabajo. Para los perfiles de coordinación y supervisión, la cartografía censal estuvo disponible en una plataforma online, permitiendo monitorear diariamente el estado de las gestiones realizadas en terreno.

4.8. Medidas de precisión¹⁴

4.8.1. Control de la cobertura territorial

En ambas estrategias el control de la superficie durante el periodo de recolección de datos permitió dar seguimiento a la cobertura censal. Para el CAF 2021, ésta se entiende, como la completitud del territorio que los recolectores y recolectoras debían recorrer para identificar a cada una de las UPA bajo la estrategia en terreno y para la estrategia web corresponde a la finalización de los cuestionarios por parte de las UPA bajo esta modalidad.

La cobertura censal contó con un indicador para cada estrategia a nivel comunal, regional y nacional. Para la estrategia de recolección en terreno se definió como el porcentaje de avance de la superficie recorrida versus la superficie de referencia a cubrir por los(las) recolectores(as).

Para la estrategia de recolección en terreno, la superficie gestionada (o recorrida) corresponde a la superficie recolectada por los(las) recolectores(as) considerando todas las gestiones realizadas durante el periodo de recolección. Las gestiones involucradas se relacionan a los cuestionarios e indagaciones¹⁵ en sus estados operativos de logro y no logro.

El estado logrado corresponde a la gestión donde se pudo determinar el uso del territorio tanto para caracterizar la estructura productiva en un cuestionario censal, como aquella superficie donde hubo un uso distinto a la actividad silvoagropecuaria o que estaba temporalmente sin actividad. El estado de no logro corresponde principalmente a las situaciones donde hay una ausencia de informante, la persona no cuenta con los conocimientos para responder el censo, rechazo por parte del informante u algún otro motivo que no permita recolectar la información. En todos casos, exceptuando el

¹⁴ Los indicadores a nivel regional se encuentran en el anexo 1.

¹⁵ Para su descripción ver el apartado 5.2.2 Estructura del cuestionario.



rechazo, por protocolo, se realizó al menos tres visitas para que la gestión pueda ser finalizada bajo este estado.

La superficie de referencia se construyó a partir de la cartografía censal¹⁶ más la superficie recolectada en cuestionarios que superaba los límites operativos de la superficie cartográfica a recorrer por la estrategia de terreno.

$$\text{Superficie gestionada terreno} = \sum_i^n (C_{ij} + I_{ij})$$

Donde C_{ij} corresponde a la superficie de los cuestionarios de estado j (logrados y no logrados) del recolector i ; I_{ij} corresponde a la superficie de las indagaciones de estado j del recolector i .

$$\text{Tasa (\%) de cobertura terreno} = \frac{\text{Superficie gestionada terreno}}{\text{Superficie de referencia}}$$

El seguimiento a la estrategia web, corresponde a la superficie asociada a los cuestionarios e indagaciones finalizadas por parte del(la) informante respecto a la superficie de referencia, que corresponde a la superficie indagada, previo al periodo de recolección de datos.

$$\text{Superficie gestionada web} = \sum_i^n (CW_{ij} + IW_{ij})$$

Donde CW_{ij} corresponde a la superficie del cuestionario bajo el estado j (logrados y no logrados) de la estrategia de recolección web del informante i ; IW_{ij} corresponde a la superficie de la indagación de j del informante i .

$$\text{Tasa (\%) de cobertura web} = \frac{\text{Superficie gestionada web}}{\text{Superficie indagada web}}$$

4.8.2. Control de la superficie gestionada

El control de la cobertura, se complementó con el seguimiento de la superficie gestionada según su estado operativo. Considerando las definiciones de las gestiones operativas, la tasa de logro y no logro corresponden a la superficie de cuestionarios e indagaciones con estado de logro y no logro, sobre la superficie gestionada.

$$\text{Superficie bajo logro} = \sum_i^n (CL_i + IL_i + CLW_i + ILW_i)$$

Donde CL_i corresponde a la superficie de los cuestionarios de estado operativo logrado del recolector i ; IL_i corresponde a la superficie de las indagaciones de estado operativo logrado del recolector i ; CLW_i corresponde a la superficie del cuestionario logrado de la estrategia de recolección web del informante i ; ILW_i corresponde a la superficie de la indagación lograda de la estrategia de recolección web del informante i .

¹⁶ Ver el apartado 4.7.2 Actualización cartográfica.



$$\text{Superficie bajo no logro} = \sum_i^n (CNL_i + INL_i + INLW_i)$$

Donde CNL_i corresponde a la superficie de los cuestionarios de estado operativo de no logro del recolector i ; INL_i corresponde a la superficie de las indagaciones de estado operativo logrado del recolector i ; $INLW_i$ corresponde a la superficie de la indagación no lograda de la estrategia de recolección web del informante i .

Conforme a lo anterior las tasas corresponden a:

$$\text{Tasa (\%) logro} = \frac{\text{Superficie bajo logro}}{\text{Superficie gestionada}}$$

$$\text{Tasa (\%) no logro} = \frac{\text{Superficie bajo no logro}}{\text{Superficie gestionada}}$$



5. Metodología de recolección datos

5.1. Técnica y métodos de recolección de datos

5.1.1. Organización del trabajo de recolección de datos estrategia web

La definición de la UPA como unidad económica, implicó el reconocimiento de estructuras administrativas complejas, con administraciones independientes. Por tanto, la UPA puede superar los límites políticos administrativos. Así esta estrategia, buscó censar aquellas UPA de mayor tamaño en términos de superficie y/o existencias ganaderas.

Lo anterior requirió de hacer operativa la definición, para lo cual fue necesario establecer criterios para determinar su inclusión en la estrategia web. El insumo principal fue el CAF 2007, aplicándose criterios de superficie según tipos de cultivos y superficie total, número de animales según especie y la presencia de la UPA en más de una región.

Dados estos criterios se conformó el listado a partir del CAF 2007 el que se actualizó con los registros administrativos disponibles e información de otros operativos del INE.

En noviembre de 2020, esta estrategia de recolección se abrió para todos los productores y productoras que quisieran censarse voluntariamente con esta modalidad, independiente de su estructura administrativa y productiva. El objetivo de esta apertura obedece a reducir los desplazamientos del personal y maximizar el resguardo sanitario debido a la pandemia de Covid-19.

El equipo responsable de llevar a cabo esta estrategia estuvo compuesto por una coordinadora y analistas profesionales que realizaron el seguimiento y brindaron apoyo al(la) informante en todas las etapas involucradas hasta contar con la finalización del cuestionario censal, posteriormente la información era revisada y en los casos donde fue necesario se volvió a contactar al(la) informante.

Cabe mencionar que, la estrategia contó con un proceso de indagación previo a la recolección de datos, el cual tenía por objetivo realizar un contacto previo con la UPA para la identificación del informante idóneo, realizar la conformación de la UPA, y contar con la superficie y la ubicación de los predios asociados, esta información fue incorporada posteriormente al LdR y a la cartografía censal. Este proceso fue fundamental para descontar las UPA de la cartografía utilizada en la recolección de datos en terreno, de modo de no visitar a la UPA perteneciente a la estrategia web.

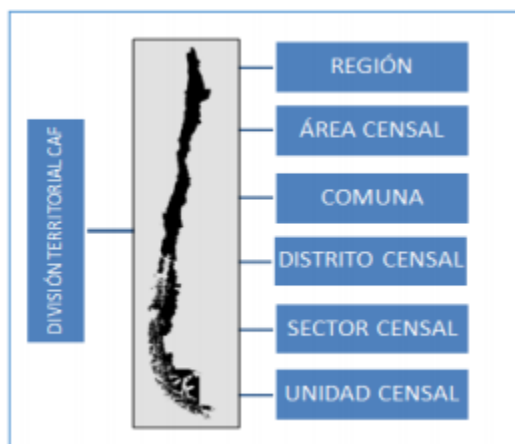
Para iniciar el proceso de indagación, se realizó la asignación de carga de trabajo a los analistas, de acuerdo al rubro y nivel de complejidad de la UPA. Se inició en agosto del año 2019 con actualizaciones durante el año 2020 y concluyó en febrero de 2021, la extensión de este periodo se debió principalmente a las postergaciones por la pandemia de Covid-19, la cual obligó a suspender y luego retomar el proceso de indagación.

5.1.2. Organización del trabajo de recolección de datos estrategia en terreno

El apoyo cartográfico fue un insumo esencial para la planificación del proceso de recolección, una vez actualizada la cartografía censal del CAF 2021, se realizó la sectorización del territorio con fines operativos. En primera instancia se utilizó la división político administrativa (DPA, considerando las unidades territoriales de región, provincia y comuna), seguido de divisiones menores, cuyo objetivo fue gestionar el proceso de recolección de datos.



Figura 2. División político administrativa y censal



Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

El distrito censal corresponde a la unidad territorial que divide a la comuna, el sector censal corresponde al área y la carga de trabajo que le fue asignada a cada recolector(a). El sector censal es una subdivisión del distrito censal o su equivalente, dependiendo del tamaño del distrito. El sector censal es conformado por un conjunto de unidades censales (georreferenciación de los bienes raíces de interés) considerando características propias de cada región, tomando como insumo los resultados del censo anterior, registro de los roles prediales del Servicio de impuestos internos (SII) e información cartográfica del Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).

En base al proceso de sectorización se estimó el rendimiento teórico para lograr la cobertura total de la superficie a censar bajo la estrategia en terreno, esencial para el desarrollo operativo, puesto que se desprende la estructura organizativa que se utilizará en la recolección de datos. Para ello, era necesario contabilizar previamente las unidades a censar y visualizar geográficamente la distribución del territorio al cual se debía asistir durante el periodo de recolección de datos. Esto, con la finalidad de optimizar recursos, ya sean humanos o físicos (materiales, vehículos, vehículos censales, entre otros), mejorando la coordinación y logística que requiere el proceso de recolección de datos.

La sectorización territorial se llevó a cabo en dos etapas: 1. Estimación del número teórico de roles prediales por Unidad Productiva Agropecuaria (UPA), mediante el uso de múltiples fuentes de información que integraron el Listado de Referencia (LdR). 2. Análisis y distribución geográfica de las áreas censales y su respectivo personal, a través de los roles prediales obtenidos de distintas fuentes de información cartográfica.

A fin de tener en cuenta los tamaños y superficies de cada unidad de estudio se propuso una estratificación de los roles prediales, y junto con ello, el empleo de parámetros empíricos obtenidos de las pruebas piloto realizadas previamente, para estimar el número de gestiones por día que realizaría un recolector. Por gestiones se entendía el número de cuestionarios censales e indagaciones operativas totales realizadas. Estos insumos en conjunto contribuyeron a la estimación de roles por sector censal, que finalmente fueron ajustados con los análisis geográficos pertinentes.



La sectorización fue uno de los insumos para cuantificar el personal necesario para el desarrollo del operativo censal, según los perfiles en base a la estructura operativa del CAF. Así el equipo de recolección en terreno estuvo compuesto por: 16 coordinadores(as) operativos regionales (COR), 83 coordinadores(as) operativos de área censal (COAC), más el personal de capacitación (50), supervisión (354), recolección (1.770) y en algunas regiones, ante la presencia de comunidades indígenas se contó con el perfil de 48 facilitadores con el fin de gestionar con pertinencia cultural la comunicación y el contacto con las comunidades para apoyar la recolección de datos. Adicionalmente se contó con perfiles para el apoyo administrativo y soporte informático.

Previo al proceso de recolección de datos, tanto el(la) COR como el(la) COAC trabajaron en el reconocimiento de las áreas asignadas de manera de realizar marcajes operativos que permitieran hacer más eficiente el trabajo del personal recolector, incluyendo la identificación de terrenos que no presentaban actividad, identificación de productores(as), comunidades agrícolas, comunidades indígenas, zonas de difícil acceso, zonas de riesgo, entre otras.

Estos cargos fueron responsables de la habilitación de las oficinas censales y de la logística para la distribución de bienes y materiales junto con el apoyo administrativo. En coordinación con el(la) directora(a) regional se realizó la gestión con municipios, gobernaciones, juntas de vecinos, asociaciones gremiales del sector silvoagropecuario, instituciones estatales, entre otras para contar con las dependencias y apoyar en la difusión del operativo censal.

También fue responsabilidad del(la) COAC y del(la) COR el cierre de las áreas censales asignadas y cierre regional de la recolección de datos, para lo cual tuvieron que ejercer funciones de control y seguimiento al proceso censal en terreno.

El perfil de supervisión fue responsable de la coordinación del personal recolector a su cargo, velando por la cobertura de los sectores censales bajo su gestión. Esta labor involucró la retroalimentación a su equipo de trabajo y llevar a cabo la supervisión establecida en el CAF 2021.

El perfil de recolector(a), fue responsable de recorrer los sectores censales que le fueron asignados para la identificación de las UPA y la recolección de sus datos.

La asignación de carga de trabajo del equipo de recolección se realiza a través del sistema de gestión de manera escalonada según el perfil de cargo involucrado, conformando el equipo de trabajo bajo su gestión:





Posterior al cierre de la recolección de datos en terreno, se obtuvo la cantidad de gestiones efectivas diarias realizadas a nivel regional y nacional, por tanto, a partir de este dato se obtuvo el rendimiento promedio de gestiones realizadas por cada recolector(a)¹⁷.

$$\text{Rendimiento promedio} = \frac{\sum_i^n \frac{(C_{ij} + I_{ij})}{nd_i}}{n}$$

Donde C_{ij} corresponde al total de cuestionarios de estado j (logrados y no logrados) del recolector i ; I_{ij} corresponde al total de las indagaciones de estado j del recolector i ; nd_i corresponde a número de días hábiles trabajados por el recolector i y; n corresponde al total de los recolectores que realizaron labores según el área geográfica de interés.

5.1.3. Estructura organizativa del equipo de recolección

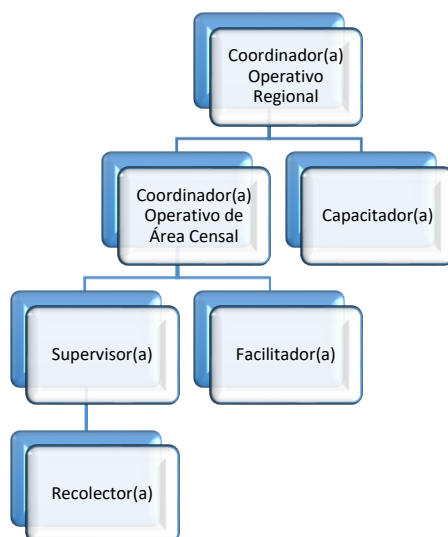
La coordinación de la estrategia web, dependía directamente de la coordinación nacional del CAF 2021 y contó con un equipo conformado por cinco analistas que prestaron soporte y realizaron las tareas necesarias para dar cierre a la estrategia y velar por la completitud y calidad de los datos.

El equipo operativo en terreno fue liderado por el cargo de COR, quien dependía administrativamente del(la) Director(a) Regional y operacionalmente de la Coordinación de Operaciones del nivel central. Este cargo apoyó a la coordinación de los perfiles de apoyo regional, apoyo administrativo logístico y de soporte informático. Durante la recolección de datos, se canalizó la comunicación con la coordinación operativa nacional a través del(la) analista de apoyo a nivel central, quien tuvo la responsabilidad de dar soporte al(la) COR durante todas las etapas del operativo censal y ser el canal de comunicación entre terreno y el nivel central. A la vez, la coordinación operativa dependió directamente de la coordinación nacional del CAF 2021.

¹⁷ Cálculo realizado utilizando los días hábiles de vigencia del convenio por recolector(a), sin embargo, también se registraron gestiones realizadas en días de fin de semana o feriados.



Figura 3. Organigrama equipo terreno



Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

La siguiente tabla da cuenta de la distribución de los equipos de recolección a nivel nacional.

Tabla 1. Equipo regional según perfil de personal y número de personas por cargo ¹⁸

REGIÓN	COR	COAC	CAPACITACIÓN	SUPERVISIÓN	RECOLECCIÓN	FACILITADOR
DE ARICA Y PARINACOTA	1	2	1	4	16	3
DE TARAPACÁ	1	2	1	3	11	1
DE ANTOFAGASTA	1	1	1	3	10	0
DE ATACAMA	1	1	1	5	19	3
DE COQUIMBO	1	4	2	18	69	0
DE VALPARAÍSO	1	7	3	30	116	0
METROPOLITANA DE SANTIAGO	1	4	3	14	68	0
DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS	1	6	3	24	119	0
DEL MAULE	1	8	8	41	238	0
DE ÑUBLE	1	7	5	38	190	0
DEL BIOBÍO	1	10	6	42	210	14
DE LA ARAUCANÍA	1	13	12	63	321	22
DE LOS RÍOS	1	5	1	13	72	2
DE LOS LAGOS	1	9	1	42	234	3
DE AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO	1	2	1	11	65	0
DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA	1	1	1	3	12	0
TOTAL	16	82	50	354	1.770	48

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

¹⁸ Estos son número de cargos, no incluye reposición en caso de renunciaciones o desvinculaciones.



5.1.4. Impacto de la pandemia en el proceso de recolección de datos

A partir de lo acontecido por el COVID-19, se tuvieron que aplicar una serie de acciones que impactaron en el proceso de recolección de datos tanto en la estrategia web como en terreno de modo de acondicionar el trabajo censal a las condiciones y desafíos impuesto por la pandemia. El primero de ellos significó una recalendarización del inicio del periodo de recolección de datos, que derivó en el cambio del año agrícola de referencia. Luego se tuvo que revisar los procesos operacionales y las modalidades de capacitación, se adecuó el material censal, el cual incluía manuales, cuestionarios, afiches informativos y de difusión, y todo material entregado al personal de recolección que indicara fechas de referencia. Especial énfasis tuvo el comunicar a los grupos de interés las medidas de resguardo sanitario tomadas para proteger la salud de productores(as), supervisores(as) y recolectores(as). Todas estas medidas requirieron de ajustes presupuestarios, por lo que, con cada reprogramación, el presupuesto tuvo que ser reevaluado.

La reprogramación de la fecha de inicio de la recolección de datos tuvo un impacto significativo en la estrategia web, ya que las indagaciones web realizadas correspondían al año de referencia anterior, por lo que se tuvo que contactar nuevamente a todas las UPA para confirmar o actualizar la información según correspondiera.

Con el fin de reducir la necesidad de desplazamiento y el contacto directo entre el personal recolector y la comunidad agrícola, es que se decidió aperturar la estrategia a todos los productores y productoras interesados en responder el censo en forma remota, independiente del tamaño de la UPA, de su estructura productiva y su complejidad administrativa. Para ello se debían inscribir previamente en la página web del censo y posteriormente un analista web los contactaba para poder completar la indagación operativa. El único requisito para inscribirse fue contar con conexión a internet y computador.

Para el resguardo sanitario del equipo de recolección, se adquirieron elementos de protección personal, se contrataron servicios de sanitización para las oficinas censales, se gestionó la toma de exámenes PCR antes y durante el proceso de recolección, así como la vacunación temprana para el personal de terreno.

Las capacitaciones, inicialmente planificadas para ser realizadas de manera presencial, fueron adecuadas al formato online e híbrido, con apoyo de videos de capacitación e instrucción.

También se presentaron dificultades de movilidad para el personal de recolección, dadas las restricciones de acceso a ciertos sectores debido a las cuarentenas y la necesidad de pases de movilidad. La recolección en el territorio insular representó un gran desafío operativo dadas las restricciones para el ingreso a las islas, como también problemas logísticos relacionados con la operación de aeropuertos y frecuencias de viajes de embarcaciones.



5.2. Diseño del instrumento de captura de la información

5.2.1. Diseño del cuestionario censal

El diseño del cuestionario censal consideró el marco conceptual entregado por la CAM 2020 (ver 3.1), el análisis de las experiencias internacionales (ver 3.2) y el cuestionario del Censo 2007.

Se realizaron mesas técnicas con instituciones, servicios del Ministerio de Agricultura, otros ministerios con temáticas relacionadas, gremios del sector silvoagropecuario, entre otros, que permitieron detectar las necesidades de información considerando los cambios del sector desde la realización del censo anterior. Las principales sugerencias obtenidas de este proceso se resumen a continuación:

- Contar con georreferenciación del predio
- Agregar destino de producción (exportación o venta nacional)
- Agregar nuevas especies en cada una de las secciones y eliminar otras (actualización)
- Identificar el tipo de riego utilizado para cada cultivo y tipo de energía utilizada
- Consultar por el derecho, uso y almacenaje de agua
- Incorporar la migración (nacionalidad de trabajadores(as) y productor(a).
- Incorporar tipo de trabajo (contratistas, formal o informal)
- Actualizar Instrumentos de fomento a la agricultura.
- Consultar por el uso de nuevas tecnologías productivas (convencionales, sustentables).
- Detallar apicultura.
- Incluir el uso y manejo de fertilizantes, plaguicidas y pesticidas.
- Incluir el uso de Tecnología consultiva (internet, smartphone, redes sociales, etc.).

Posteriormente se realizaron mesas de trabajo y reuniones de sociabilización del cuestionario censal con departamentos del INE, ministerios, gremios, instituciones y servicios vinculados al sector agropecuario y forestal, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y la FAO, para el fortalecimiento del cuestionario en las distintas temáticas abordadas.

5.2.2. Estructura del cuestionario

El CAF 2021 contó con dos versiones de cuestionarios, uno con todas las preguntas que fue aplicado a las UPA, y el abreviado aplicado a terrenos con actividad silvoagropecuaria con orientación al autoconsumo. La indagación operativa fue la acción que permitió determinar si correspondía aplicar cuestionario o no y qué tipo de cuestionario. La estrategia web sólo aplicó el cuestionario extendido, previa indagación web.

Indagación web

La indagación web se realizó previo al proceso de recolección de datos, proceso que permitió contar con la conformación de la UPA, para luego estructurar la entrega de información según su estructura productiva. De esta manera se recabó información correspondiente a la ubicación geográfica de la superficie bajo su gestión, número de administraciones, datos del productor e informante.

- Las indagaciones logradas son aquellas que, aun cuando no origina un cuestionario, permiten conocer la causa de la ausencia de actividad silvoagropecuaria.



- Las indagaciones no logradas correspondieron a aquellas que por pérdida de contacto o rechazo del informante no es posible finalizar o no originaron un cuestionario censal.

La indagación operativa contó con ocho preguntas, cuya secuencia determinaba qué tipo de gestión correspondía realizar. En el caso que se presentaba actividad se debía evaluar si cumplía con los criterios de inclusión, de ser así, se debía proceder a realizar el cuestionario a la UPA, en caso contrario, se realizaba un cuestionario abreviado. Si el terreno no presentaba actividad silvoagropecuaria, se debía indicar si correspondía a un cambio de uso de suelo permanente o temporal y no se debía recolectar un cuestionario censal.

- **Cambio de uso de suelo (CUS):** cambio de destino de terrenos agrícolas a actividades urbanas o industriales, como, por ejemplo: conjuntos habitacionales, turísticos, equipamiento y locales comerciales, establecimientos fabriles, plantas de tratamiento, extracción de áridos (construcciones anexas), establecimientos para mantención y fabricación de maquinaria agrícola, rellenos sanitarios, subestaciones eléctricas, entre otras. Se debe destacar que, para el CAF 2021, el cambio de uso de suelo podía o no encontrarse regularizado legalmente.
- **Sin actividad de manera temporal (SAT):** suspensión transitoria de la actividad silvoagropecuaria en terrenos agrícolas que, entre otros, podían deberse a enfermedad del productor(a), falta de agua, de recursos económicos o que, por decisión del productor(a), se encuentre en barbecho, descanso o regeneración. El terreno que posee aptitud agrícola, eventualmente puede volver a ser utilizado en actividades silvoagropecuarias.

Cuestionario extendido

El cuestionario extendido permitía capturar la estructura productiva y dar cumplimiento al objetivo del CAF 2021, y se aplicó a las unidades productivas agropecuarias. Constaba de 282 preguntas más anexos, organizadas en 16 secciones.

El cuestionario censal contó con tres periodos de referencia:

1. **Día de Referencia:** correspondió al 10 de marzo de 2021 (primer día de la recolección), se refiere al día que se utilizó para contabilizar las existencias ganaderas y la maquinaria presente en las UPA, con el objetivo de reducir los riesgos de duplicar información.
2. **Año calendario:** comprendió entre 01 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Se utilizó para preguntar sobre el destino de la producción de la UPA, junto con las preguntas de servicios para la agricultura y hogar.
3. **Año agrícola o año de referencia (período de referencia de los datos):** comprendió el período entre el 01 de mayo de 2020 al 30 de abril de 2021. Correspondió al período en el cual se desarrollaron las actividades silvoagropecuarias en la UPA.



En la siguiente tabla se indica una breve descripción de los contenidos para cada una de las 16 secciones que conformaron el cuestionario censal. Se señala el número de preguntas para cada sección, las que en algunos casos se desagregan en subpreguntas para capturar el detalle requerido, lo que se traduce en un mayor número de variables al momento de trabajar con la información.

Tabla 2. Descripción y número de preguntas por sección del cuestionario censal extendido

SECCIÓN		DESCRIPCIÓN	N ° PREGUNTAS
I	Gestión de la UPA	Caracterización de la UPA en cuanto al tipo de gestión, actividad económica y destino de la producción.	4
II	Datos del productor(a)	Identificación del(la) productor(a), como también datos de ubicación y contacto.	19
III	Servicios para la agricultura en la UPA	Uso de instrumentos para la administración de los recursos de la UPA, financiamiento, instrumentos de fomento, seguros, fuentes de información para la toma de decisiones y pertenencia a formas de organización.	5
IV	Administraciones	Identificación del número de establecimientos que la conforman.	5
V	Identificación del(la) Informante y Administrador(a)	Identificación y datos de contacto del(la) informante y, en caso de existir, del administrador(a) del establecimiento en cuestión.	11
VI	Identificación de la UPA o establecimiento	Superficie y número de predios que conforman la UPA o establecimiento según corresponda.	6
VII	Identificación de los predios y los roles que lo conforman	Conformación de la UPA, ubicación geográfica de su superficie y tipo de tenencia.	10
VIII	Uso del suelo	Distribución de la superficie física del predio, en 18 categorías que dan cuenta de la actividad agrícola y forestal.	3
IX	Superficie sembrada/plantada por especie o variedad	Superficie en riego y/o en secano de especies o variedades establecidas/presentes durante el año agrícola en el predio.	87
X	Ganadería y aves	Existencias de animales de cría presentes en la UPA o establecimiento el día de referencia del censo.	61
XI	Prácticas de manejo y medioambiente	Identificar prácticas de conservación, mejoramiento de suelo, uso y manejo de agroquímicos, entre otros aspectos de sustentabilidad del medioambiente realizadas durante el año agrícola en la UPA o establecimiento.	16
XII	Agua de riego	Identificar fuente y derechos de aprovechamiento del agua utilizada para regadío durante el año agrícola en la UPA o establecimiento.	2
XIII	Activos	Uso de maquinaria e infraestructura para el desarrollo de sus actividades silvoagropecuarias.	14
XIV	Trabajo	Identificar las necesidades de trabajo agrícola ya sea permanente y/o puestos de trabajo temporales.	16
XV	Hogar del(la) productor(a)	Caracterización sociodemográfica a los hogares que realizaron actividades silvoagropecuarias.	20
XVI	Ventas	Ventas totales que realizó la UPA durante el año agrícola, considerando tanto los productos agrícolas como procesados.	1
Anexo veranadas		Existencias ganaderas en predios de pastoreo o veranadas en el día de referencia.	2

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal



Cuestionario abreviado

Tiene como objetivo proporcionar una caracterización básica de aquellos terrenos con una superficie inferior a dos hectáreas que presentaron actividad silvoagropecuaria durante el año agrícola de referencia y que no realizaron ventas.

Correspondió a un extracto de 20 preguntas del cuestionario extendido en cuatro secciones. La selección de preguntas del cuestionario abreviado, no necesariamente corresponden a la sección completa:

Tabla 3. Descripción y número de preguntas para las secciones comprendidas en el cuestionario abreviado

SECCIÓN		DESCRIPCIÓN	N ° PREGUNTAS
V	Identificación del(la) informante y administrador(a)	Identificación y datos de contacto del(la) informante y, en caso de existir, del administrador(a) del establecimiento en cuestión.	5
VII	Identificación de los predios y los roles que lo conforman	Conformación de la UPA, ubicación geográfica de su superficie y tipo de tenencia.	10
VIII	Uso del suelo	Distribución de la superficie física del predio, en 18 categorías que dan cuenta de la actividad agrícola y forestal.	3
X	Ganadería y aves	Existencias de animales de cría presentes en la UPA o establecimiento el día de referencia del censo.	2

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

Funcionalidad del cuestionario

Los instrumentos de recolección implementados en el CAF 2021 tuvieron una funcionalidad semiestructurada, compuesta por preguntas pre-codificadas, donde las alternativas de respuestas se encontraban categorizadas abarcando todas las opciones posibles de respuesta para la pregunta en cuestión, y preguntas abiertas que no establecían ningún tipo de respuesta previa, y fueron utilizadas principalmente en las variables que involucraban declaración de superficie y número de existencias ganaderas.

También el diseño involucró preguntas que servían de “filtro” o “salto”, cuyo rol era evitar la formulación de preguntas que no correspondieran a la declaración del informante, por ejemplo, la realización de preguntas sobre la actividad llevada a cabo en la UPA.

Las opciones de respuesta utilizadas en los instrumentos de recolección son del tipo:

- Selección única
- Selección múltiple
- Respuesta abierta solo numérico
- Respuesta abierta solo texto
- Respuesta abierta alfanumérica



5.3. Plan de pruebas

Se realizaron una serie de pruebas previas a la recolección de datos con el objetivo de evaluar aspectos operativos y técnicos, que permitieron revisar cursos de acción y detectar aspectos de mejora. En estas se abordó la cartografía censal, la capacitación, el cuestionario censal, los instrumentos de recolección, estructura organizacional del personal de recolección y sistemas informáticos involucrados en el operativo. Las pruebas fueron realizadas en el orden que se describen a continuación.

Prueba Piloto Exploratoria

Esta fue la primera prueba piloto, efectuada en noviembre de 2018 en las regiones de Valparaíso (comunas de Quillota y Limache), Región Metropolitana (comunas de Buin e Isla de Maipo), Los Lagos (comunas de Castro y Puerto Varas) y Magallanes (comunas de Porvenir y Punta Arenas).

Su objetivo general fue generar los primeros insumos para la toma de decisiones del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, relacionados con el cuestionario censal, cartografía y capacitación. Con los siguientes objetivos específicos:

- Pilotear distintas versiones del cuestionario según diferencias de algunos módulos principalmente asociados a los conceptos de UPA, predio y cultivo.
- Medir el tiempo de aplicación y respuesta del cuestionario por parte del(la) productor(a).
- Evaluar de forma general, a partir de cada módulo del cuestionario, la comprensión de enunciados o conceptos, flujo e inclusión de categorías de respuesta.
- Verificar si la cartografía INE era funcional para la ubicación del recolector(a) en terreno a partir de determinadas capas en la base cartográfica.
- Identificar posibles mejoras en los contenidos e instrucciones de capacitación, la aplicación del cuestionario en terreno y en los protocolos de recolección.
- Evaluar de manera general el uso del Dispositivo Móvil de Captura (DMC), y en especial respecto al rendimiento de la batería, la sincronización de datos y la usabilidad del sistema.

Dentro de los principales resultados que entregaron lineamientos para la toma de decisiones se encuentran:

- Se define a qué nivel se realizarán las secciones que conforman el cuestionario.
- Se mejora el fraseo en preguntas claves, se simplifican (formulación y categorías de respuestas), se reemplazan conceptos por otros que sean más comprensibles y se reduce el número de preguntas.
- Se incorporan variables y categorías que facilitan la entrega de información por parte del(la) informante.



Prueba Cognitiva de Cuestionarios

La segunda prueba se realizó en enero de 2019 en la Región Metropolitana, comunas de Maipú, Talagante, Buin, Paine, Calera de Tango, Peñaflor y Padre Hurtado.

Su objetivo general fue evaluar la comprensión de las preguntas de los módulos de maquinaria y trabajo en la UPA (específicamente los sub ítems miembros del hogar y trabajadores(as) permanentes y temporales). Con los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar las categorías de maquinarias propuestas y la valorización de éstas.
- Evaluar el módulo de trabajo en el hogar y las opciones de actividades propuestas.
- Probar dos versiones para las preguntas de trabajadores(as) permanentes y temporales.

Dentro de los principales resultados que entregaron lineamientos para la toma de decisiones se encuentran:

- Se mejora la conceptualización de maquinaria estacionaria.
- Se incluyen categorías en maquinarias de uso agrícola.
- Se simplifican preguntas, haciéndolas a un nivel de mayor agregación.
- Se mejoran las preguntas relacionadas con el trabajo agrícola y se adecúan definiciones para facilitar su comprensión.

Prueba Piloto Instrumentos de Recolección de Datos

La tercera prueba fue realizada entre abril y mayo de 2019 en la región de O'Higgins. La evaluación del DMC se realizó en abril y el testeo de la plataforma web en mayo.

Su objetivo general fue evaluar la funcionalidad y usabilidad de los instrumentos de recolección de datos, tanto web como DMC. Con los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar la funcionalidad del cuestionario censal en el DMC y plataforma web.
- Evaluar la experiencia del usuario del DMC y la plataforma web.
- Evaluar los protocolos de apertura tanto para productores(as) vinculados a la recolección en plataforma web y en DMC.

Dentro de los principales resultados que entregaron lineamientos para la toma de decisiones se encuentran:

- Ajustes en los requerimientos técnicos del DMC previo a su adquisición.
- Ajustes en la diagramación y se incluyen funcionalidades para facilitar la entrega de información.
- Ajustes a las validaciones incorporadas en el cuestionario censal y formato de campos.
- Ajustes a los textos y ayudas de la plataforma web.
- Ajustes protocolo de presentación para los(las) recolectores(as).



Prueba Piloto Operativo

Esta prueba fue realizada entre julio y agosto de 2019 en las regiones de Antofagasta (comunas de Antofagasta y San Pedro de Atacama) y Maule (comunas de Talca y Curicó).

Su objetivo general fue evaluar, junto con la estructura operativa y el proceso de recolección de datos en áreas y sectores censales de las regiones de Antofagasta y el Maule. Con los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar la funcionalidad de la estructura operativa de cargos, en relación a sus tareas y funciones para la recolección de datos en terreno.
- Evaluar la planificación, tiempos y las modalidades de recolección de datos de los territorios a pilotear.
- Evaluar el logro de cobertura y el cierre operativo de áreas geográficas de la recolección, comunas y sectores censales.
- Evaluar las funcionalidades básicas del sistema de gestión.
- Evaluar el proceso de transmisión de datos recolectados por DMC y su relación con el sistema de gestión.

Dentro de los principales resultados que entregaron lineamientos para la toma de decisiones se encuentran:

- Ajustes a las funciones y tareas del personal en terreno.
- Ajustes a los procesos de supervisión en terreno.
- Incorporación de apoyo cartográfico en papel para el personal de recolección.

Prueba Piloto Integral

Esta fue realizada entre octubre y diciembre de 2019 en una comuna de cada región, las cuales fueron: Arica y Parinacota (comuna de Arica), Tarapacá (comuna de Pica), Antofagasta (comuna de Calama), Atacama (comuna de Copiapó), Coquimbo (comuna de Ovalle), Valparaíso (comuna de Hijuelas), Región Metropolitana (comuna de Melipilla), O'Higgins (comuna de Requínoa), Maule (comuna de Parral), Ñuble (comuna de Chillán Viejo), Biobío (comuna de Los Ángeles), Araucanía (comuna de Perquenco), Los Ríos (comuna de La Unión), Los Lagos (comuna de Fresia), Aysén (comuna de Coyhaique) y Magallanes (comuna de Natales).

Su objetivo general fue realizar y evaluar todos los procesos vinculados a la ejecución del CAF 2021. Con los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar el proceso de selección, reclutamiento y contratación de los perfiles asociados.
- Evaluar la metodología de capacitación aplicada a los equipos de terreno.
- Evaluar el proceso de logística y distribución de materiales.
- Evaluar las funciones definidas para cada cargo y la interacción entre ellos.
- Evaluar la conformación de los sectores censales.
- Evaluar funcionamiento de los instrumentos de recolección.
- Evaluar las estrategias y protocolos definidos para la recolección de datos y el cierre de áreas censales.



- Evaluar la funcionalidad y completitud del sistema de gestión. Evaluar los productos cartográficos y su vinculación con el LdR.
- Evaluar el procesamiento y salida de los datos recopilados.
- Evaluar las actividades de difusión y publicidad.

Dentro de los principales resultados que entregaron lineamientos para la toma de decisiones se encuentran:

- Especificación de los requerimientos para el reclutamiento y perfiles de cargo.
- Se identificó la necesidad de entregar soporte de nivel central y ajustar el plan de capacitación a niveles de mayor desagregación geográfica.
- Mejora en el diseño de la simbología incorporada en el DMC.
- Incorporación de “precargas” de variables de secciones anteriores y autosumas de apoyo a recolectores(as).
- Reordenamiento de las opciones de respuestas para algunas preguntas.
- Ajustes a los “filtros” o “saltos” en el flujo del cuestionario censal.
- Incorporación de nueva información proveniente del sistema de gestión a la plataforma geográfica de apoyo al equipo de recolección en terreno.
- Se identifican los conceptos que requieren ser transmitidos con un mayor énfasis en las capacitaciones.

Prueba Piloto Integral de Sistemas

Realizada entre diciembre de 2020 y enero de 2021, y fue ejecutada en gabinete por los equipos operativos regionales.

Su objetivo general fue revisar y evaluar los procesos involucrados, tanto en la estrategia en terreno, como web, replicando cada una de las etapas en el proceso de recolección de datos, desde el ingreso de información hasta la supervisión, involucrando el diseño y programación de las validaciones de primer, segundo y tercer nivel. Con los siguientes objetivos específicos:

- Evaluar el diseño y programación de los validadores de primer, segundo y tercer nivel, indicadores y reportes, en conjunto con el funcionamiento del Sistema de Gestión.
- Probar los procesos que involucran la interacción entre ambas estrategias de recolección de datos y su flujo con el procesamiento de los datos.

Dentro de los principales resultados que entregaron lineamientos para la toma de decisiones se encuentran:

- Se mejora la visualización de información en el sistema de gestión, tanto en diseño como en el texto de los mensajes que requieren de una acción en terreno en el módulo de supervisión.
- Necesidad de mayor automatización de las validaciones realizadas a nivel central.
- Ajustes a filtros en el sistema de gestión para facilitar la búsqueda y ordenamiento de información.
- Incorporación de información de contacto e identificación de la UPA en el sistema de gestión utilizado por los analistas de la estrategia web, según la regla de validación que se debió atender.



Prueba de alta disponibilidad infraestructura tecnológica

La séptima prueba fue realizada entre enero y febrero de 2021 y una octava prueba en febrero de 2021, ambas fueron ejecutadas por el equipo TI del nivel central y el equipo de Ingeniería de Sistemas del Instituto Nacional de Estadísticas.

Los objetivos de cada una de las pruebas generales fue evaluar la respuesta de la infraestructura de servidores de producción para capacitación y para el operativo, frente a la alta disponibilidad requerida por el operativo de manera de asegurar su funcionamiento a todo evento. Los objetivos específicos fueron comunes para cada una de las pruebas. Con los siguientes objetivos específicos:

- Probar la alta disponibilidad de los servidores que soportan la transmisión de datos recolectados en terreno.
- Probar la alta disponibilidad de los servidores que soportan la plataforma de gestión operativa de las estrategias de recolección de datos.
- Probar la alta disponibilidad de los servidores que soportan la plataforma de recolección web.
- Probar la alta disponibilidad de los servidores que soportan la plataforma de administración y configuración del cuestionario web.

5.4. Método de capacitación para la recolección de datos

La capacitación realizada para la estrategia en terreno fue del tipo cascada, en donde se definieron tres niveles de acción:

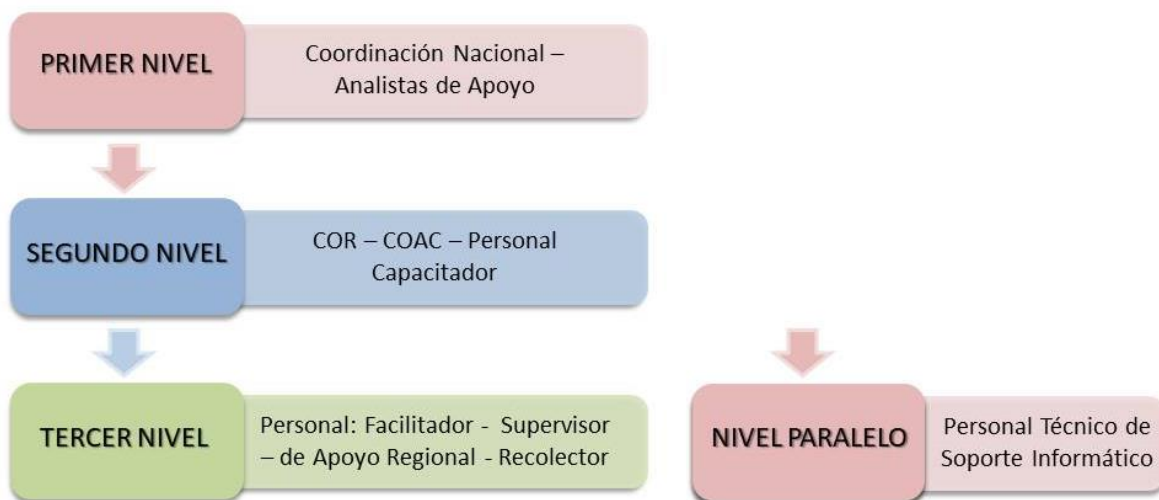
- **Primer nivel:** capacitación interna del equipo a nivel central. Fue dictada desde nivel central por el grupo de especialistas en cada uno de los temas y buscó homologar los conocimientos del equipo de Analistas de Apoyo¹⁹.
- **Segundo nivel:** capacitación a Coordinadores(as) (COR y COAC) y perfil de capacitación. Fueron dictadas desde nivel central por duplas de analistas de nivel central, para ello se dividió el país en macro zonas. Esta capacitación se planificó para ser realizada de manera presencial, sin embargo, en el contexto de pandemia nacional, se debió realizar una etapa en forma online.
- **Tercer nivel:** capacitación de personal de recolección, supervisión y facilitador. Estas fueron capacitaciones dictadas por los perfiles capacitados en el segundo nivel (personas capacitadoras contratadas) y primer nivel (equipo de analistas desde nivel central) para las regiones donde se hizo necesario. Se propusieron tres modalidades de capacitación según contexto sanitario de las regiones o comunas.
- **Nivel paralelo:** se estableció un nivel paralelo para Técnicos de Soporte Informático regionales, con una capacitación adicional de dos días que entregó los contenidos establecidos por el CAF 2021 y que fue dictada por analistas de nivel central y los contenidos técnicos e informáticos estuvieron a cargo del Subdepartamento de Tecnologías de la

¹⁹ Analistas del área técnica y operativa del CAF 2021 de nivel central encargados de traspasar información y entregar apoyo técnico, logístico, administrativo u operativo a sus respectivas regiones encargadas.



Información. Por otra parte, los apoyos administrativos contaron además con una inducción²⁰.

Figura 4. Niveles de capacitación



Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

Las modalidades en las cuales se dictó la capacitación, estuvieron dadas por las condiciones sanitarias de cada una de las comunas donde se dictó la capacitación. Es por esto que se entregaron tres opciones:

- **Capacitación virtual o vía remota:** todos los contenidos revisados fueron entregados totalmente en línea a través de la plataforma Microsoft Teams y el personal asistente se conectaba desde sus residencias o asistía a puntos de conexión establecidos por las direcciones regionales.
- **Capacitación presencial:** dependió directamente de la etapa del plan paso a paso que se encontrara el lugar de capacitación a utilizar y de las directrices del Ministerio de Salud en relación a los aforos en lugares cerrados y el respeto al distanciamiento físico. En este proceso se respetaron todas las medidas preventivas contra los contagios de COVID-19, donde se incluía entre otros, control de temperatura, registro de asistentes, respeto al distanciamiento físico y entrega de elementos de protección personal.
- **Capacitación híbrida:** esta capacitación se realizó con algunas jornadas de manera presencial y otras en formato online.

²⁰ Tanto el apoyo administrativo como el soporte informático, también participaron en la capacitación del equipo del equipo de recolección realizado en las regiones.

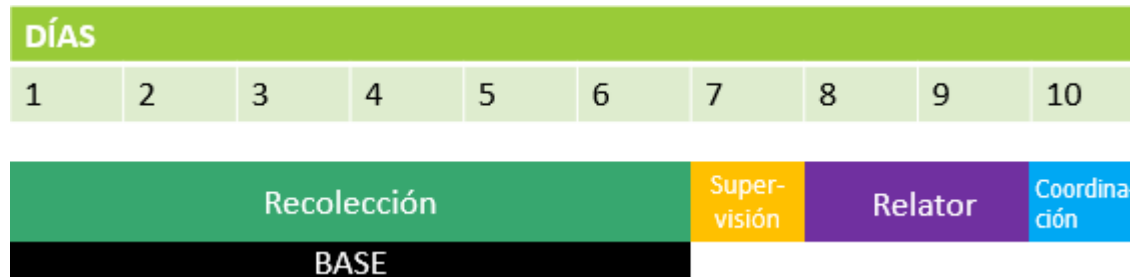


Todo el material utilizado para las capacitaciones se puso a disposición de los perfiles capacitadores y relatores.

- Presentaciones Power Point, con su respectivo guion para estandarizar los contenidos.
- Ejercicios para desarrollar, con su pauta.
- Evaluaciones formativas.
- Videos de los distintos módulos de capacitación.
- Cápsulas de video sobre uso del DMC, ingreso del cuestionario y utilización del Sistema Operativo de Gestión.
- Manuales acordes a cada perfil capacitado (Manual de Terreno, Manual de Cargo, Manual de Supervisión, Manual de Protocolos). Los manuales se entregaron impresos y además estaban cargados como PDF en los DMC.
- Cuestionarios censales de capacitación y guía de especies y variedades.
- DMC con aplicativo y TPK cargado.

La duración de las capacitaciones guardó relación con la función de los cargos, ya que la capacitación del personal de recolección, también llamada capacitación base, duró seis días hábiles en doble jornada. Mientras que para el personal de supervisión se extendió siete días hábiles en doble jornada. Para el personal de relatoría duró nueve días y para el personal de coordinación de las áreas censales duró diez días.

Figura 5. Ciclo completo de capacitación



Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

5.5. Métodos de supervisión

5.5.1. Supervisión de la estrategia de recolección de datos en terreno.

Para lograr la correcta ejecución, el CAF 2021 estableció procedimientos de revisión y validación a través de la aplicación de los procesos de supervisión.

Los procesos de supervisión, estuvieron orientados a realizar actividades para verificar que el trabajo hecho por cada persona recolectora correspondiera a los estándares de confiabilidad, calidad y cobertura establecidos para la operación estadística. Dado lo anterior, fue importante que existiera un control y seguimiento permanente de las tareas que se realizaron durante la recolección



de datos, respetando en todo momento, los protocolos y lineamientos establecidos, para resguardar la completitud y coherencia de los datos recopilados en terreno.

Con el fin de cumplir con lo mencionado, se diseñaron e implementaron controles de calidad específicos, para confirmar y/o rectificar, la correcta aplicación de protocolos de recolección de datos, como también, verificar la calidad de estos.

Se implementaron tres procesos de supervisiones:

Supervisión directa

Consistió en un acompañamiento por parte de los(las) supervisores(as) a cada recolector(a) que conformaron su equipo, con el fin de evaluar y corregir aspectos importantes para el proceso de recolección de datos. Esta supervisión se realizó al inicio del periodo de recolección y luego a final del primer mes en el caso de aquellos(as) recolectores(as) que debían mejorar en algún aspecto de los evaluados.

Para llevar a cabo esto, el(la) supervisor(a) contaba con una pauta de supervisión, que contenía distintas dimensiones a evaluar: organización y planificación de las tareas en terreno; aplicación del protocolo de presentación y la correcta aplicación de la indagación operativa y del cuestionario censal. Lo que se buscó es que la evaluación realizada fuera un proceso objetivo y homogéneo para todo el personal supervisado.

Supervisión indirecta

Corresponde a la realización de re-entrevistas a las personas informantes en aquellos casos en donde el personal de recolección realizó una indagación operativa lograda con un cambio de uso de suelo o terreno sin actividad temporal, o donde se levantó un cuestionario censal, con el fin de verificar la calidad de los datos recogidos.

Para este proceso, se seleccionó de manera aleatoria el 10% de las indagaciones operativas en estado logrado y el 10% de los cuestionarios censales logrados a supervisar, selecciones que fueron realizadas por los perfiles de COAC y supervisor, respectivamente. Al igual que el proceso de supervisión indirecta, se contó con una pauta para facilitar su aplicación, que contenía las preguntas claves que se debían confirmar. En aquellos casos donde las variables presentaban diferencias y superaban la tolerancia establecida se realizó nuevamente la gestión.

Supervisión general

La Supervisión General se compone de tres procesos independientes:

- **Revisión:** se aplicó solo a cuestionarios censales logrados que hayan presentado problemas de validación o presentaron preguntas sin responder. Estos casos eran derivados al recolector(a) para su resolución en terreno. Esta instancia incorporó las reglas de segundo nivel, que se realizaron una vez que los datos fueron recibidos a nivel central. Correspondió a 42 reglas y su procesamiento se realizaba de manera diaria. Los problemas de validación estuvieron disponibles en el sistema de gestión para su atención.
- **Interrupción Web:** correspondía a la identificación de uno o varios predios que formaban parte de alguna UPA bajo la estrategia de recolección web. Éstos eran revisados y validados por la coordinación de la estrategia web. En aquellos que no eran válidos, se debió volver a terreno para obtener la información necesaria. En caso contrario, no se realizaban más



acciones. Para evitar la duplicar de información durante el operativo, el personal de recolección contó junto con la cartografía de la superficie identificada de las UPA de la estrategia de recolección web²¹, el listado de las UPA bajo dicha estrategia²².

- **Reversión de No Logros:** consideró la reversión de indagaciones operativas o cuestionarios censales no logrados²³.

5.5.2. Supervisión estrategia de recolección de datos web

Esta supervisión fue realizada por los analistas y la coordinación de la estrategia. Para ello se contó con los reportes disponibles en el Sistema de Gestión.

El objetivo de la supervisión fue asegurar la recolección de todas las UPA que formaron parte de la estrategia web.

La supervisión contempló los siguientes procesos:

1. **Apertura de cuestionarios:** una vez que se lograba la indagación web y era validada por la coordinación web, se generaba el cuestionario y los accesos para la persona informante.
2. **Supervisión de cuestionarios:** el objetivo fue dar seguimiento a todos los cuestionarios generados para su finalización, para lo cual el(la) analista se ponía en contacto con el informante para apoyarlo en el proceso de completar la información del cuestionario.
3. **Validación de datos:** los cuestionarios que presentaron algún problema de validación fueron atendidos por el(la) analista web, quienes realizaron un nuevo contacto con la persona informante para solicitar su revisión, para corregirlas o justificarlas según fuera el caso.
4. **Interrupciones de productores web:** se describe en el marco de la supervisión general de la estrategia de recolección de datos de terreno.

²¹ Descrito en 4.7.2. Actualización cartográfica.

²² Adicionalmente a lo señalado, en el marco de las validaciones se realizan controles de posible duplicidad de información, abordado en 6.2.2. Resguardo de las definiciones conceptuales.

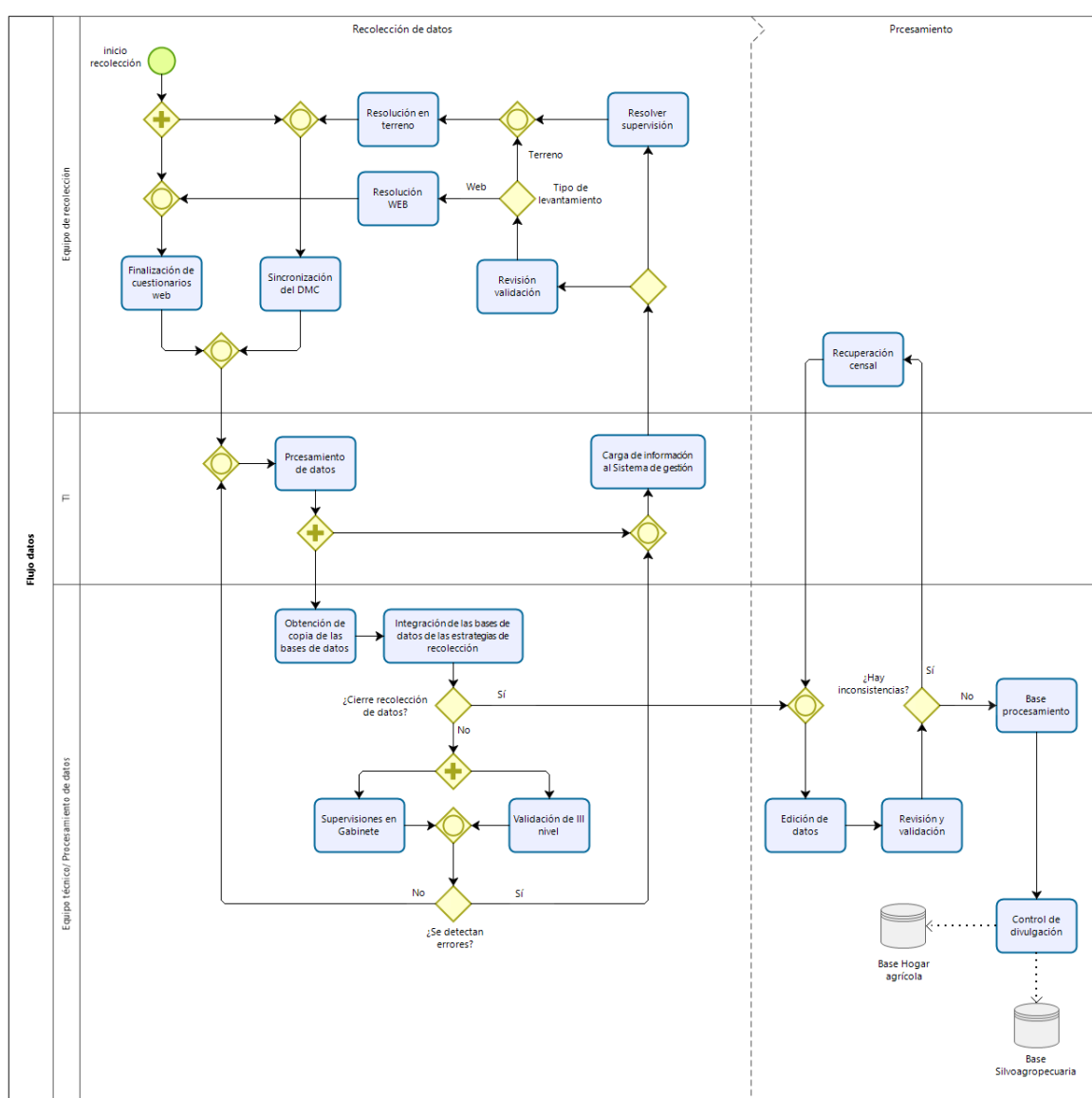
²³ En caso no se lograra la reversión debía registrarse como supervisión no lograda.



6. Metodología de procesamiento de datos

El procesamiento y análisis de la información tuvo lugar durante y a posterioridad del periodo de recolección de datos, involucrando el trabajo de la información desde los datos recibidos directamente del proceso de recolección, donde se aplicaron reglas de validación y se analizó la consistencia de los datos para la generación de los resultados del operativo. De esta manera, si bien, las etapas del procesamiento se describen de manera secuencial, no representan necesariamente el orden en el cual se llevaron a cabo, la siguiente figura busca ejemplificar lo recién mencionado, donde se resume el flujo de datos durante el periodo de recolección y en su procesamiento posterior.

Figura 6. Flujo de datos del CAF 2021



Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal



6.1. Integración de datos

La integración de los datos correspondió a la homologación de la estructura de las bases de datos de cada estrategia de recolección. La estrategia web inició con la indagación operativa y luego con la aplicación del cuestionario, lo que se tradujo en dos bases de datos web. Sobre la base unificada se realizaron todos los procesos durante el período de recolección de datos y procesamiento.

Sobre la base integrada se realizaban los controles de completitud y consistencia de los datos recolectados, proceso que se realizó de manera semanal durante todo el periodo de recolección.

La recuperación censal correspondió a toda gestión realizada posterior a la finalización del periodo de extensión de la recolección de datos. Lo anterior responde al contexto de que el CAF 2021 fue ejecutado durante la pandemia por COVID-19 donde las condiciones de acceso a los predios y de las cuarentenas en algunas comunas y regiones dificultaron la visita del personal de recolección, siendo necesario cubrir dichas zonas para recolectar la información. Asimismo, consideró los recontactos con informantes idóneos para completar y/o verificar la información declarada en el cuestionario censal con el objetivo de mejorar la calidad de la información recolectada, en el marco de la revisión y validación de datos.

De esta manera, la recuperación censal consideró toda acción realizada sobre la gestión posterior al 30 de junio ya sea por el equipo de recolección que se mantuvo a posterior a esa fecha y los recontactos realizados a nivel central.

Dentro de la recuperación censal, se incluyen las gestiones realizadas por ambas estrategias para cuestionarios abreviados y extendidos, sobre el total de cuestionarios extendidos y abreviados válidos.

Una vez finalizada la recuperación censal, los datos fueron integrados a la base de datos de recolección y se les aplicó todas las reglas de validación y controles establecidos por el CAF 2021.

6.2. Revisión y validación

En esta etapa fueron examinados los datos de las bases integradas, de manera de identificar inconsistencias, errores y discrepancias tales como valores atípicos, falta de respuesta y problemas de clasificación de variables.

El diseño se realizó de manera que fuera ejecutado en forma iterativa, validando los datos contra reglas y una temporalidad definida, en un proceso que combina una revisión automatizada y estudios realizados por los(las) analistas del CAF 2021, con el objetivo de asegurar la calidad de y validación de la información.

Los controles establecidos durante la recolección de datos, permitieron reducir las inconsistencias entre los datos y la no respuesta de variables claves, de manera de contar con la información necesaria para considerar un cuestionario válido, que permita cumplir con el objetivo del censo. De esta manera el cuestionario es considerado en el procesamiento de los datos si da cuenta de la estructura productiva silvoagropecuaria, es decir, proporciona la información relativa a la superficie según los tipos de cultivos y las existencias ganaderas.



6.2.1. Validación de tercer nivel

En este proceso se enmarca la validación de tercer nivel, activada durante la recolección de datos, con la implementación de 341 reglas que fueron revisadas semanalmente para los cuestionarios logrados provenientes de ambas estrategias, por parte del equipo técnico del CAF 2021. Estos cuestionarios ya habían pasado por el proceso de validación de primer y segundo nivel²⁴, así como también por los procesos de supervisión directa e indirecta, en el caso de la recolección de datos en terreno. En la supervisión de tercer nivel, se replican las validaciones de primer y segundo nivel. Aquellos cuestionarios que presentaron inconsistencias fueron derivados a la estrategia de recolección correspondiente. Para la resolución de las inconsistencias, la comunicación entre el equipo técnico y los equipos de recolección se realizó a través del sistema de gestión. Durante el periodo de recolección de datos, se ajustaron e implementaron nuevas reglas de validación tras los análisis y revisiones de los datos, para atender problemas de validación no identificados en la fase de diseño. Éstas son integradas al flujo del proceso de supervisión correspondiente.

Dentro de las reglas monitoreadas, se dio seguimiento a aquellos cultivos clasificados previamente por gabinete como pocos comunes para cada región, siendo estos validadores una señal de advertencia, pues bajo ciertas circunstancias el cultivo puede estar presente. Estos casos eran derivados a los equipos de recolección para confirmar el dato.

Se aplicaron validaciones que buscaron controlar la no respuesta, de manera de poder asegurar la completitud del cuestionario, la coherencia entre lo ingresado en una pregunta con las variables relacionadas a ésta.

6.2.2. Resguardo de las definiciones conceptuales

Para resguardar las definiciones del CAF 2021 fueron monitoreados los criterios de inclusión para la correcta aplicación del tipo de cuestionario, casos que fueron derivados para su resolución en terreno.

El resguardo de la conceptualización de la UPA, significó un monitoreo constante, para lo cual se prestó especial atención a la identificación y solución de posibles duplicaciones de información. Se implementaron controles automáticos considerando las variables de identificación de la UPA e informante.

Se monitoreó el resguardo del límite regional del establecimiento, casos derivados a los equipos de recolección para su resolución.

Adicionalmente, se realizaron supervisiones a nivel central de las indagaciones operativas logradas que permitieron monitorear e identificar problemas en la clasificación del uso de suelo, casos donde la superficie declarada no era consistente con lo visualizado en la cartografía, mediante la fotointerpretación de datos satelitales, lo que se realizó por parte de los equipos regionales con profesionales con perfiles afines a la cartografía o geografía, para determinar si correspondía o no a un cambio de uso de suelo (CUS) o sin actividad temporal (SAT). El resultado de la supervisión fue derivado a los equipos regionales para su gestión, verificación y corrección en los casos que correspondiese.

²⁴ El equipo técnico pudo revisar las observaciones y justificaciones ingresadas en las revisiones de los niveles anteriores, de manera de validar la no modificación del dato cuando se presenta la alerta de validación.



6.2.3. Consistencia intra-cuestionario

Durante el procesamiento se trabajó la consistencia de los datos, considerando que el cuestionario censal cuenta con un conjunto de variables relacionadas entre sí, tanto dentro de un mismo nivel o entre jerarquías, los que corresponden a UPA, establecimiento o predio.

El análisis de los valores anómalos, asociados generalmente a extremos superiores se realizó en las principales variables relacionadas con la superficie, existencia ganadera, trabajo y activos con la finalidad de determinar si la presencia de estos valores correspondía o se debían a errores de ingreso de datos, de concepto o bien equivocación en la unidad de medida utilizada por parte de la persona recolectora al momento de aplicar el cuestionario censal.

La existencia de un valor extremo o atípico, por sí solo no significa la existencia de un error o inconsistencia, por tanto, su análisis requiere de un estudio completo a la declaración del cuestionario censal. En este contexto es que se logró identificar patrones de situaciones que llamaron la atención, lo que se traduce en ampliar el análisis para identificar si la problemática persiste en aquellos cuestionarios que no fueron seleccionados para esta revisión. La revisión fue realizada por analistas con perfiles afines al sector agropecuario y en los casos donde el dato no contaba con los antecedentes necesarios para su confirmación, estos fueron derivados para realizar un re-contacto telefónico o por correo electrónico con quien proporcionó la información de manera de confirmar el dato.

6.3. Proceso de edición

La edición se enmarca en el análisis de consistencia que involucra los aspectos señalados previamente en la revisión y validación de los datos.

Durante la etapa de procesamiento, la edición se realizó tomando como base las reglas de validación ejecutadas durante la recolección de datos, de manera de resguardar la coherencia de la información, tras identificar y corregir el dato según los protocolos establecidos.

Adicionalmente, se aplicaron métodos de edición en los cuales a través de procesos deductivos fue posible completar datos faltantes a partir de las respuestas de otras variables buscando así alcanzar la completitud de la información. Asimismo, se utilizó la integración de los datos con otras fuentes de información derivadas de registros administrativos para editar y validar aquellos datos para los cuales existían disponibles fuentes externas de contraste.

En los casos donde el cuestionario no cumpliera con los criterios mínimos para ser considerado válido, fue excluido de la base de datos. Un cuestionario válido es aquel que contiene la información que permite dar cumplimiento al objetivo del censo, es decir, que la información obtenida permita caracterizar la estructura productiva y su distribución territorial, las que se señalan en la siguiente tabla.



Tabla 4. Variables mínimas para que un cuestionario sea considerado válido

Sección		Pregunta	Variable	Etiqueta
I. Gestión de la UPA	1	Esta UPA es gestionada por:	G1	Tipo gestión
VII. Identificación de los Predios y Los Roles que lo Conforman.	54	Superficie del rol controlado por el(la) productora (ha):	PR54	Superficie
	56	Comuna donde está ubicado el rol:	PR56	Comuna
VIII. Uso de Suelo	61	Según el uso de suelo en el año agrícola, distribuya la superficie física utilizada en (ha):	US61_1	Cereales
			US61_2	Legumbres y tubérculos
			US61_3	Cultivos industriales
			US61_4	Hortalizas, hongos, aromáticas, medicinales y condimentarias
			US61_5	Frutales
			US61_6	Vides para la vinificación y uvas pisqueras
			US61_7	Flores de corte
			US61_8	Semilleros
			US61_9	Viveros y césped alfombra
			US61_10	Forrajeras
			US61_11	Plantaciones forestales
			US61_12	Bosque nativo
			US61_13	Praderas mejoradas
			US61_14	Praderas naturales
			US61_15	Terrenos productivos no trabajados
			US61_16	Matorrales
			US61_17	Terrenos no productivos
			US61_18	Infraestructura

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

En esta etapa se realizó la depuración de la base de datos, buscando que todas las variables tuviesen un valor válido, si en el marco de la validación de tercer nivel o en la recuperación censal, no fue posible contar con dichos valores, se aplicó de manera automatizada el código y glosas asociados a la no respuesta.

También, dada la conceptualización de la UPA durante el proceso de recolección como a posterior si realizaron análisis para identificar gestiones que pudiesen tener información duplicada de manera de excluirlos de la base de datos.

Las distintas etapas del procesamiento de datos, buscaron atender la calidad, completitud y confiabilidad del dato, resolviendo inconsistencia o problemas identificados, por lo que, toda edición o cambio en los datos cuenta con las variables que permiten mantener la trazabilidad del proceso.



7. Análisis de resultados

7.1. Análisis de datos preliminar

El análisis de los resultados previo a su divulgación se realizó contrastando las principales variables tanto a nivel regional y comunal, contrastando con los resultados del Censo 2007, de manera de analizar la trayectoria de los resultados para generar los antecedentes que permitan una mejor comprensión e interpretación de la información, considerando también en el análisis las diferencias metodológicas y conceptuales entre ambos censos.

Procedimiento que también se realizó comparación de los resultados del CAF 2021, en los casos que fue posible, con los registros administrativos disponibles y las últimas encuestas intercensales agropecuarias.

Tabla 5. Principales registros utilizados para la comparación de resultados

Institución	Registro
Instituto Nacional de Estadísticas (INE)	Encuesta de Superficie Sembrada de Cultivos Anuales (ESSCA)
	Encuesta de Superficie de Hortalizas (ESH)
	Encuesta de Ganadería Bovina (EGB)
	Encuesta de Criaderos de Aves (ECA)
	Encuesta de Criaderos de Cerdos (ECC)
	VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa)	Catastro Frutícola del Centro de información de Recursos Naturales (CIREN)
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)	Catastro Vitícola Nacional
	Nómina de viveros

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

7.2. Aplicación del control de divulgación

La Ley Orgánica, N°17.374, en el artículo 29 establece los alcances del “Secreto Estadístico” y en el artículo 30, da cuenta de la prohibición de publicar o difundir datos estadísticos con referencia a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente se refieran.

Según lo estipulado en los artículos anteriormente mencionados la información recolectada por el CAF 2021 debe ser sometida al proceso de control de divulgación estadística para la publicación de sus productos.

Para ello se revisó la experiencia internacional y lineamientos institucionales para la definición de los métodos a aplicar. Dada la estructura jerarquizada del cuestionario (a partir de las unidades de análisis: UPA, establecimiento y predio) y el resguardo del objetivo del CAF 2021, se optó por el uso de métodos no perturbativos.



El tratamiento realizado a la base de datos en el marco del control de divulgación y sus alcances se enumeran a continuación:

- **Eliminación de variables clasificadas como identificadores directos**, correspondientes a variables relacionadas con: información de identificación de la UPA, productor(a) o informante como nombres, RUT, número (manzana – predio) de Rol; información de contacto como teléfono, correo electrónico y dirección.
- **Recodificación global**, se aplicó a 16 variables, viéndose afectadas las categorías del cuestionario, y también se aplicó a 48 comunas que contaban con una baja frecuencia de UPA. Lo anterior se traduce en un menor detalle de información en las variables donde se aplicó este método. Las categorías resultantes de cada variable posterior a la aplicación de la recodificación global se indican en el diccionario de variables.
- **Se trabajó el k-anonimato en más de un escenario**, lo que en la práctica significa, utilizar más de un conjunto de variables para evaluar el riesgo en función de la situación que se esté estudiando. Dependiendo de los resultados de las distintas combinaciones de variables analizadas, las acciones que se tomaron correspondieron a:
 - Si los niveles de riesgo superaban los umbrales establecidos por el CAF 2021 se aplicó la supresión local, esto es, codificar la observación a “no respuesta”.
 - Distribución de la variable en cuestión en una o más UPA.
- **La definición conceptual de la UPA significa que la información recolectada, no está condicionada a límites administrativos**, lo que generó que algunas de las variables relacionadas con producción silvoagropecuaria presentaban elevados niveles de asimetría. El tratamiento consistió en la agregación de las UPA de mayor tamaño, según la evaluación en base a los niveles de desagregación geográfica. Si bien esta alternativa permitió mantener y respetar los valores agregados, según el nivel geográfico que se requiera analizar, y la estructura productiva del sector, la agrupación generó un aumento de la concentración de manera artificial. Por lo tanto, cualquier análisis posterior sobre esta materia debe considerar el tratamiento realizado.
- **Dados los tres niveles de la base de datos, más la jerarquía paralela del hogar del(la) productor(a)** y como resultado de las evaluaciones y pruebas realizadas, se aplicó la separación de la sección XV Hogar del(la) productor(a), lo que originó la base de datos Hogar Agrícola con la información referida a los(las) productores(as) naturales (descrita en 7.3.), contemplando la información relacionada con la caracterización del hogar del productor(a), incluyendo variables de la sección XV del cuestionario censal y otras del ámbito productivo. Por otra parte, la base Actividad Silvoagropecuaria comprende toda la información relacionada con la caracterización de la UPA y su estructura productiva. Lo anterior, permitió separar las variables que podrían utilizarse para la identificación de una UPA de ambas bases reduciendo el riesgo y, al mismo tiempo, al no poder combinar cierta información del cuestionario, permite reducir la aplicación de la supresión local según la medición del riesgo.

Los métodos señalados anteriormente se aplican a las dos bases de datos resultantes del CAF 2021:

- Actividad Silvoagropecuaria
- Hogar Agrícola



Se debe tener en consideración que los tratamientos de los datos que se enmarcan en este proceso, generaron por una parte un aumento de la frecuencia del número de UPA para la variable que se realizó la distribución, y por otra, una disminución de la frecuencia de UPA producto de la supresión local y la agregación de UPA. De esta manera las variables que presenten 3 – anonimato o 4 – anonimato son resultado del tratamiento de los datos.

El proceso de indeterminación no fue un trabajo lineal, lo que significó un proceso iterativo, ya que los métodos señalados no son completamente independientes entre sí, por lo cual se evaluaron distintas combinaciones y secuencias en su aplicación, buscando la alternativa que generaran el menor impacto sobre la base de datos y a la vez, permitiera cumplir con el resguardo de la información en el marco del secreto estadístico.

7.3. Finalización de los resultados

La información recolectada del CAF 2021 se encuentra disponible en dos bases de datos, éstas se organizan temáticamente según la información recabada en el cuestionario censal:

1. **Actividad Silvoagropecuaria**, da cuenta de la estructura productiva y la distribución territorial de la actividad agrícola, forestal y pecuaria. Incluye información relativa al manejo de la UPA, la distribución de la superficie en sus usos de suelo, existencias de ganado y aves, prácticas de manejo realizadas en la UPA o establecimiento, factores productivos utilizados por la UPA, entre otros.
2. **Hogar Agrícola**, comprende la información relativa a los(las) productores(as) naturales. Se encuentra conformada por cuatro tablas cuyos contenidos abarcan la caracterización sociodemográfica del(la) productor(a), identificación de las actividades realizadas por miembros del hogar en la UPA y la actividad silvoagropecuaria llevada a cabo por los(las) productores(as) naturales.

Una vez que se contó con las bases de datos ya descritas, se procedió a realizar los cuadros estadísticos o tabulados que forman parte de los productos a publicar junto con la base oficial del CAF 2021, que abarcan los aspectos más relevantes que dan cuenta de la estructura productiva del sector silvoagropecuario, caracterización de las UPA y de los(las) productores(as) naturales²⁵.

²⁵ El detalle se describe en el siguiente capítulo.



8. Alcance de la presentación de los resultados

8.1. Productos estadísticos a publicar y difusión de resultados

Los resultados del CAF 2021 son entregados de diversas formas y en distintos niveles, según las necesidades de los usuarios y estarán disponibles para todos los interesados en la página web del Instituto Nacional de Estadísticas (www.ine.cl). Los productos que se ponen a disposición son los siguientes:

Resumen gráfico: principales resultados del CAF 2021 a nivel nacional y por región. Disponible en: www.censoagropecuario.cl.

Visualizador de mapas: visualización de la información a nivel comunal y regional de las variables que sean de interés para el usuario.

Base de datos: corresponde a las bases de datos Actividad Silvoagropecuaria y Hogar Agrícola posterior al proceso de control de divulgación. Estos se encuentran disponibles y pueden ser descargadas directamente desde la página web del INE (www.ine.cl).

Metadatos: Junto con el documento metodológico del CAF 2021, se publica:

- El cuestionario censal
- Manual de terreno corresponde al documento base de las capacitaciones con la descripción de las preguntas realizadas durante el operativo, los objetivos de las secciones y también señala las indicaciones, en caso de ser necesarias, que se debieron tener en cuenta durante la recolección de datos.
- Manual de usuario de la base de datos del CAF 2021: documento con los elementos esenciales e indicaciones para el uso de las bases de datos.
- Diccionario de variables: descripción de las variables contenidas en las bases de datos del CAF 2021.



Cuadros estadísticos (Tabulados en Excel): serie de 21 cuadros con la información principal del CAF 2021, que se indican a continuación:

N°	Título de cuadro
1	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) y Unidades de Autoconsumo (UAC) a nivel nacional y regional, para el año agrícola de referencia 2020/2021
2	Número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) según actividad principal por tipo de gestión a nivel nacional y regional, para el año agrícola de referencia 2020/2021
3	Número y superficie (ha) total de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) según su condición jurídica a nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021
4	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) según tamaño de la UPA a nivel nacional, regional y comunal para el año agrícola de referencia 2020/2021
5	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) por categoría de uso del suelo, a nivel nacional, regional y comunal para el año agrícola de referencia 2020/2021
6	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) en riego y secano por especie de Cereales, Leguminosas y Tubérculos, Cultivos Industriales, Vides para vinificación y Uvas pisqueras y Forrajeras a nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021
7	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) al aire libre y bajo cubierta por especie de Hortalizas, Flores de corte y Semilleros a nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021
8	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) en riego, secano y por estado de desarrollo por especie Frutal a nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021
9	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA), por especie Forestal a nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021
10	Número y superficie (ha) de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) con Bosque Nativo según especie predominante a nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021
11	Superficie (ha) del principal sistema de riego empleado por especie a nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021
12	Existencias de animales por especie a nivel nacional y regional, para el día de referencia 10 de marzo de 2021
13	Número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) y número de colmenas según tipo, presentes en la UPA a nivel nacional y regional, para el día de referencia 10 de marzo de 2021
14	Número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) según la orientación principal de las colmenas a nivel nacional y regional para el día de referencia 10 de marzo de 2021
15	Número de Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) que realizaron prácticas de mejoramiento de suelo a nivel nacional y regional en el año agrícola de referencia 2020/2021
16	Trabajo agrícola permanente y puestos de trabajo temporal a nivel nacional y regional, para el año agrícola de referencia 2020/2021
17	Número de personas productoras según sexo y tramos de edad a nivel nacional y regional, para el año agrícola de referencia 2020/2021
18	Número de personas administradoras según sexo y tramos de edad a nivel nacional y regional, para el año agrícola de referencia 2020/2021
19	Número de personas productoras naturales que se declaran pertenecientes a pueblos originarios a nivel nacional y regional, para el año agrícola de referencia 2020/2021
20	Número de personas productoras naturales según sexo y tipo de tenencia de la tierra a nivel nacional y regional, para el año agrícola de referencia 2020/2021
21	Superficie (ha) declarada bajo riego y secano por categoría nivel nacional, regional y comunal, para el año agrícola de referencia 2020/2021

Fuente: VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal



8.2. Marco institucional y legal

La Ley Orgánica, N°17.374 Dirección Estadística y Censos, crea el Instituto Nacional de Estadísticas, Ley de 10 de diciembre de 1970, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, hoy Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del DFL. N° 313 de 1960. En especial, el artículo 29, lo que se refiere a que el INE y todos los organismos públicos y cada uno de sus respectivos funcionarios, no podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas de que hayan tomado conocimiento, lo que constituye el “Secreto Estadístico”. También el artículo 30, sobre la prohibición de publicar o difundir datos estadísticos con referencia a las personas o entidades a quienes directa o indirectamente se refieran. Su incumplimiento implica un delito previsto y conforme a lo dispuesto en el art. 247 del Código Penal.

La Ley Orgánica del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) establece en su artículo 1°: “El Instituto Nacional de Estadísticas, organismo técnico e independiente, es una persona jurídica de derecho público, funcionalmente descentralizado y con patrimonio propio, encargado de las estadísticas y censos oficiales de la República, que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”.

Considerando lo anteriormente expuesto, el 23 de diciembre de 2020 es promulgado el Decreto 75 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, con fecha de publicación 26 de marzo de 2021, que señala el año 2021 para la realización del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, y faculta al(la) Director(a) Nacional de Estadísticas para fijar la fecha de iniciación de éste mediante resolución publicada en el Diario Oficial.

El 23 de febrero de 2021 se aprueba el Decreto 20 del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, que aprueba el Reglamento del VIII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, que detalla su organización y funcionamiento.



9. Glosario

A continuación, se presentan los conceptos claves que permiten entender la metodología expuesta anteriormente²⁶:

Actividad silvoagropecuaria (o ASAP): explotación de productos generados a partir de la agricultura, la ganadería y/o la silvicultura, obtenidos a través de actividades de cultivo, además de cría y reproducción de animales, explotación maderera y recolección de otras plantas, de animales o de productos animales en unidades productivas agropecuarias.

Administrador(a): Es la persona que, bajo delegación del productor(a), toma decisiones asociadas a la gestión y operación del establecimiento. Para identificar al administrador(a) de una UPA o establecimiento, se definen las tareas que realiza, donde las prioritarias son:

- Establecer el valor (\$) de la jornada/faena del trabajador(a) agrícola
- Planificar y controlar las labores de campo.

Otras de sus funciones, que pueden o no estar presentes, corresponden a:

- Contratar contratistas de trabajadores(as) agrícolas y/o enganchadores.
- Controlar y gestionar el presupuesto del establecimiento.
- Supervisar el equipo de trabajo agrícola (trabajador(a) agrícola, encargado(a) de campo, jefe(a) de campo, etc.)
- Optimizar el uso recursos e insumos.
- Comunicar y supervisar el cumplimiento de políticas de la empresa dentro del establecimiento.

Año agrícola: corresponde al período comprendido entre el 1 de mayo de un determinado año, hasta el 30 de abril del año siguiente, ambas fechas incluidas.

Autoconsumo: productos obtenidos de la UPA que se destinan al aprovechamiento e insumo para el desarrollo de actividades de la misma Unidad Productiva Agropecuaria, como alimento para animales, semillas, abonos, fertilizantes, entre otros, y/o el consumo de los miembros del hogar o la comunidad.

Bien raíz agrícola: comprende todo predio, cualquiera que sea su ubicación, que el SII ha identificado como terreno destinado preferentemente a la producción agropecuaria o forestal, o que económicamente sea susceptible de dichas producciones en forma predominante.

Cambio de uso de suelo: cambio de destino de terrenos agrícolas a actividades urbanas o industriales. Para ello se realiza una solicitud en la Secretaría Regional del Ministerio de Agricultura correspondiente, denominado “Informe Favorable para la Construcción” cuando se requieren construir las siguientes obras: conjuntos habitacionales, turísticos, equipamiento y comerciales, establecimientos fabriles, plantas de tratamiento, extracción de áridos (construcciones anexas),

²⁶ Los conceptos y términos del glosario son obtenidos del Manual de Terreno del CAF 2021, INE. (2021).



establecimientos para mantención y fabricación de maquinaria agrícola, rellenos sanitarios, subestaciones eléctricas, entre otras.

Comunidades Agrícolas: la legislación reguladora de las comunidades agrícolas las define como la agrupación de propietarios de un terreno rural común que lo ocupan, explota o cultivan y que se organicen en conformidad a lo dispuesto en el D.F.L. Nº 5/68 y las modificaciones introducidas por la Ley Nº 19.233 de 1993.

Actualmente las comunidades agrícolas se localizan únicamente, entre las regiones de Atacama y Metropolitana, abarcando en total una superficie aproximada de un millón de hectáreas.

- **Comuneros(as):** son los titulares de los derechos sobre los terrenos comunes que figuren en la nómina que se confecciona de acuerdo a la normativa legal.
- **Goce Singular:** es una porción determinada de terreno de propiedad de la comunidad que se asigna a un comunero(a) y a su familia para su explotación o cultivo, con carácter de permanente y exclusivo.
- **Terreno Común:** es aquella parte de la propiedad de la comunidad sobre la cual no se ha constituido ningún goce singular o lluvia.
- **Lluvia:** es una porción determinada de terreno de propiedad de la comunidad que se asigna a un comunero(a) y su familia por un período determinado.

Comunidades Indígenas: el artículo 9 de la Ley Indígena 19.253 dice que la comunidad se constituye por una agrupación de personas pertenecientes a una misma etnia indígena, los que comparten algunos de los siguientes rasgos de identidad: provengan de un mismo linaje o tronco familiar; reconozcan una jefatura tradicional y/o tierras en común; o bien provengan de un mismo poblado antiguo (Ley 19.523, 1993).

Cuestionario censal: puede ser extendido o abreviado. El cuestionario extendido se aplicó a las unidades productivas agropecuarias. El cuestionario abreviado se aplicó a terrenos con una superficie inferior a 2 ha y que no realizan ventas, cuya actividad está orientada al autoconsumo.

Cuestionario logrado: corresponde a aquellos cuestionarios censales (extendido y abreviados) que contienen la información mínima que permite dar cuenta de la estructura productiva silvoagropecuaria.

Cuestionario no logrado: corresponde a aquellos cuestionarios que no cuentan con la información mínima que permita caracterizar la estructura productiva y su distribución territorial, esto puede ser producto de un rechazo, ausencia del informante idóneo u otro motivo.

Informante idóneo: es la persona que proporcionó la información sobre la unidad económica de producción agrícola y/o ganadera y/o forestal. Debía tener los conocimientos suficientes para contestar con precisión a las preguntas del cuestionario, por lo que podía ser el productor(a), el administrador(a), el o la gerente correspondiente, un empleado u otra persona de 18 años o más que conozca con completitud el manejo de la unidad de producción, es decir, UPA o establecimiento, tanto en términos administrativos como productivos.

Indagación operativa: se define como una acción que permitió determinar cuándo era necesario aplicar un cuestionario censal y qué tipo de cuestionario aplicar. Además, en el caso de no encontrar



actividad silvoagropecuaria evidente, se debía registrar si correspondía a “un cambio de uso de suelo” o a “sin actividad temporal”.

Indagación lograda: gestión donde se identificó que la superficie a recolectar no tiene o no ha tenido actividad silvoagropecuaria ya sea por un cambio de uso de suelo permanente o sin actividad temporal.

Indagación no lograda: indagaciones para las que no fue posible obtener datos, posterior a la tercera visita (exceptuando para la glosa rechazo) cuando hay ausencia del informante idóneo u otro motivo como, por ejemplo, el informante pospone de manera reiterada el momento para realizar la encuesta o la imposibilidad de acceder a predios, etc.

Listado de Referencia (LdR): listado de información referencial, ordenada y organizada, que contiene atributos acotados en relación al original, y que pretende apoyar en la identificación y ubicación a cada uno de los elementos posibles del universo de estudio.

Organización Sin Fines de Lucro: organizaciones que cuentan con Unidades Productivas Agropecuarias dentro de su territorio y que no tienen como objetivo el lucro económico; esto es que, a diferencia de las empresas, las utilidades que generan no son repartidas entre sus socios, sino que se destinan a su objeto social. En consecuencia, los ingresos que obtienen y que solo están constituidos por cuotas sociales que aportan sus asociados, para el financiamiento de las actividades sociales que realizan, no constituyen renta para los efectos tributarios, como, asimismo, todo otro ingreso que una ley determinada tipifique como no constitutivo de renta imponible (SII).

Persona Natural: es una persona que ejerce derechos y cumple obligaciones a título personal. Eso implica también que la persona es individualmente responsable para las deudas u obligaciones que puedan tener las actividades que realiza.

Predio agrícola: es un área de tierra colindante manejada por un(a) productor(a) agropecuario. Un predio agrícola puede ser una parte de un rol agrícola, un rol agrícola completo, varios roles agrícolas completos o dos o más partes de roles agrícolas colindantes, manejada por un mismo productor(a). Sinónimos de predio son: terreno, fundo, parcela, hacienda, estancia, campo, entre otros.

Rechazo: el informante se rehúsa a responder las preguntas, y se muestra reacio a cambiar de opinión.

Rol: número que el SII utiliza para identificar una propiedad o bien raíz dentro de una comuna. Está compuesto por dos partes, una señala el número de la manzana donde está ubicado y la otra, el lote o predio dentro de esta. Para CAF 2021 se utilizaron roles agrícolas, forestales y agroindustriales

Sin actividad temporal: suspensión transitoria de la actividad silvoagropecuaria, en terrenos agrícolas, forestales o agroindustriales que, entre otros, puede deberse a enfermedad del productor, falta de agua, de recursos económicos o que, por decisión del productor(a), se encuentren en barbecho, descanso o regeneración. El terreno, que posee aptitud agrícola, eventualmente puede volver a ser utilizado en actividades silvoagropecuarias.

Venta: transferencia de un producto silvoagropecuario de un establecimiento o UPA a un comprador, mediante el pago de un precio convenido. La venta incluye el trueque de productos o el pago del producto a través de un servicio, maquilas, etc. También se considera como tal la transferencia de materias primas dentro de una empresa (utiliza precio de transferencia). La venta



se debe considerar siempre en un año normal, es decir, considera a la UPA en una temporada sin problemas específicos externos a su funcionamiento, como son los desastres naturales y eventos personales, como la enfermedad del(la) productor(a).



10. Bibliografía

FAO. (2016). Programa mundial del censo agropecuario 2020. Volumen 1. Programa, definiciones y conceptos. Roma: FAO.

FAO. (2018). Programa mundial del censo agropecuario 2020. Volumen 2. Directrices operativas. Roma: FAO.

INE. (2021). Manual de Terreno. VIII Censo Agropecuario y Forestal.

SII. (s.f.). Obtenido de <https://www.sii.cl/pagina/jurisprudencia/ley17235.htm>